



OFFERTA TECNICA

Relazione tecnica dell'offerta

Criteri di valutazione da 1 a 7

Procedura aperta per l'affidamento integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 10 alloggi ERP nel Comune di San Severo (FG), Via G. Guareschi.

1 |

CUP E71B21002450002 · CIG BC3DA9190B

Stazione Appaltante: ARCA Capitanata

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Mandataria: SPAZIO A S.r.l.

Mandanti: ADB S.r.l. · PROSPETTICA ENGINEERING S.r.l. · DABSTER S.r.l.

Mandataria



Mandanti





PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI". PROGRAMMA DELL'ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE; L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L'ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

INDICE DELL'OFFERTA TECNICA

2 |

Mandataria



Mandanti



1 Criterio 1 – Caratteristiche metodologiche del servizio di ingegneria oggetto di affidamento

1.a Esperienza progettuale pregressa della struttura tecnico-operativa e strumenti informatici

1.a.1 Premessa e obiettivi dell'intervento

L'intervento ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San Severo (FG), tra Via G. Guareschi e Via M. Carli, nell'ambito del Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale della Regione Puglia. Il progetto a base di gara configura un edificio in cemento armato a tre piani fuori terra oltre torrino scale, con copertura a terrazzo praticabile, articolato in dieci alloggi di quattro tipologie (superfici utili da 44 a 85 m²), orientato all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale secondo il Protocollo ITACA Puglia e i Criteri Ambientali Minimi (D.M. 23/06/2022). La struttura di progettazione assume come obiettivi prioritari: la piena accessibilità degli alloggi, con superamento dei dislivelli mediante rampe; il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali in sede esecutiva; la qualità, durabilità e manutenibilità dell'opera; il rispetto dei tempi previsti per la progettazione esecutiva.

1.a.2 La struttura tecnico-operativa di progettazione

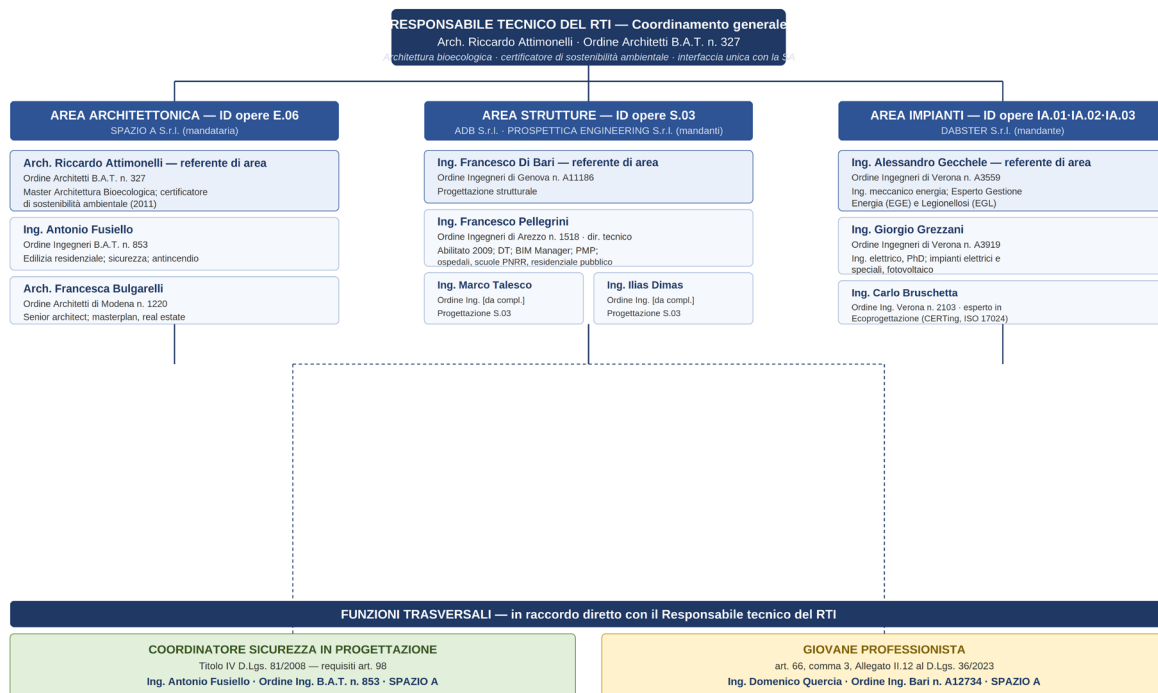
La struttura tecnico-operativa di progettazione è costituita in raggruppamento temporaneo di professionisti. **Capogruppo mandataria e' SPAZIO A S.R.L.** (Andria (BT), Via Firenze 33), cui sono affidate la progettazione architettonica (categoria E.06), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento generale del gruppo di lavoro. Sono mandanti **ADB S.R.L. e PROSPETTICA ENGINEERING S.R.L.** per la progettazione esecutiva strutturale (categoria/ID opere S.03) e **DABSTER S.R.L.** per la progettazione impiantistica (categorie/ID opere IA.01, IA.02, IA.03). Il coordinamento unitario e l'interfaccia con la Stazione Appaltante sono in capo al Responsabile tecnico del RTI, arch. Riccardo Attimonelli.

Il gruppo di lavoro è composto da persone fisiche distinte per ciascun ruolo minimo richiesto, come rappresentato nell'organigramma seguente, con evidenza delle qualifiche e delle esperienze dei professionisti; la composizione nominativa completa è riportata nella dichiarazione di gruppo di lavoro allegata.

1 | 6

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA DI PROGETTAZIONE

RTP: SPAZIO A S.r.l. (mandataria) — ADB S.r.l. · PROSPETTICA ENGINEERING S.r.l. · DABSTER S.r.l. (mandanti)



Mandataria



Mandanti



CRITERIO 1

Attività già svolte dalla struttura. La mandataria Spazio A S.r.l. ha maturato una consolidata esperienza nella progettazione e direzione lavori di edilizia residenziale, di nuova costruzione e di riqualificazione. Si riportano di seguito alcuni interventi di edilizia residenziale documentati da certificazione del committente, con evidenza degli elementi di continuità con l'intervento di San Severo e dei risultati conseguiti:

Intervento / ubicazione	Elementi in comune con l'intervento base gara	Risultati conseguiti	Titolo abilitativo / periodo
Edilizia residenziale, nuova costruzione - Andria (BT) (comm. Fusiello Costruzioni S.r.l.)	Come a San Severo: nuova costruzione residenziale; involucro ad elevato isolamento termico; serramenti a taglio termico basso-emissivi con Argon; impianti interamente elettrici (pompe di calore + fotovoltaico) per climatizzazione e ACS; classe energetica A4; accessibilità.	Edificio residenziale in classe A4 realizzato e ultimato; padronanza dell'approccio elettrico/rinnovabile e dell'involucro efficiente (criteri 3, 4, 6).	E.06 - EUR 2.400.000 PdC n. 55 del 04/12/2018 (Comune di Andria) 2019-2022
Edilizia residenziale, ristrutturazione con ampliamento - Orta Nova (FG) (comm. Pettolino)	Come a San Severo, in contesto normativo pugliese: cappotto termico e correzione dei ponti termici; serramenti in alluminio a taglio termico basso-emissivi; impianto fotovoltaico; sistema fotovoltaico + pompa di calore ad alta efficienza.	Riqualificazione energetico-architettonica completata; esperienza diretta su involucro, infissi e impianti rinnovabili (criteri 3, 4, 6).	E.06 - EUR 232.000 SCIA prot. 13169 del 01/09/2021 (Comune di Orta Nova) 2021-in corso
Edilizia residenziale, ristrutturazione - Bari, piani 2-3 (comm. Sisto)	Come a San Severo: impianto centralizzato a pompa di calore riscaldamento/raffrescamento; domotica; infissi ad alta prestazione termo-acustica; coordinamento della sicurezza.	Intervento eseguito con esito positivo; padronanza di impianti centralizzati, domotica e comfort acustico (criteri 4, 5, 6).	E.06 - EUR 315.000 SCIA prot. 402113 del 13/12/2022 (Comune di Bari) 2022-2024

Le referenze documentano la padronanza dell'intero ciclo del progetto - dalla fattibilità all'esecutivo, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza - su edilizia residenziale, con esperienza diretta sugli elementi tecnici (involucro efficiente, infissi ad alta prestazione, pompe di calore, fotovoltaico) posti a base dei criteri migliorativi di San Severo.

1.a.3 Qualificazione ed esperienza dei professionisti

Le qualifiche e le iscrizioni agli Albi di ciascun professionista sono riportate nell'organigramma sopra rappresentato. Si evidenziano le competenze specialistiche pertinenti all'affidamento: **area architettonica** - arch. R. Attimonelli, Responsabile tecnico del RTI, con formazione in architettura bioecologica e accreditamento quale certificatore di sostenibilità ambientale, e ing. A. Fusiello, con esperienza in edilizia residenziale e coordinamento della sicurezza; **area strutture** - ing. F. Di Bari (referente) e ing. F. Pellegrini, direttore tecnico di Prospettica, laureato in ingegneria civile-strutture (110/110 e lode, Firenze 2008), abilitato e iscritto all'Ordine di Arezzo (n. 1518) dal 2009, BIM Manager (UNI 11337-7) e project manager certificato (PMP, UNI 11648), con estesa esperienza nella progettazione strutturale di edifici pubblici - ospedalieri (Grosseto, Empoli, Senigallia), scolastici in ambito PNRR (Prato, Parma) ed edilizia residenziale pubblica - tra cui il quartiere San Pio a Bari nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), intervento di edilizia residenziale pubblica affine per destinazione a quello in gara - affiancato dai collaboratori ing. M. Talesco e ing. I. Dimas; **area impianti** - ing. A. Gecchele (referente), esperto in gestione dell'energia (EGE) e della legionellosi (EGL), e ing. G. Grezzani, ingegnere elettrico con dottorato, specializzato in impianti elettrici e fotovoltaici. Le competenze EGE/EGL presidiano l'ottimizzazione energetica e il rischio legionella nella produzione di ACS.

1.a.4 Metodologia di progetto, analisi delle criticità e metodo BIM integrato

La metodologia proposta muove dall'analisi puntuale del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e dei suoi elaborati specialistici, dalla quale sono state individuate le principali criticità da presidiare in sede di progettazione esecutiva. L'obiettivo del metodo è duplice: da un lato consolidare e

migliorare le prestazioni già previste dal PFTE - segnatamente il livello nZEB e la classe energetica A4 - dall'altro garantire, entro i tempi previsti per la progettazione esecutiva, un progetto coerente, verificabile e pienamente cantierabile.

Analisi delle principali criticità del progetto a base di gara. Dall'esame della relazione tecnica illustrativa, degli elaborati impiantistici e del computo emergono alcuni punti di attenzione che orientano l'impostazione metodologica. Il primo riguarda la **coibentazione della copertura**: la relazione dichiara che tutti gli orizzontamenti dell'involucro sono dotati di manto termoisolante, ma la descrizione del pacchetto di copertura a terrazzo evidenzia il sistema impermeabilizzante e lo strato di separazione (SOL 03) senza esplicitare uno strato coibente; su un appalto a corpo, la coerenza tra relazione, elaborati grafici e voci di computo va verificata puntualmente per evitare oneri occulti. Il secondo attiene alla **ventilazione degli alloggi**: il progetto prevede la sola ventilazione primaria affidata alla pompa di calore, senza recupero di calore; l'introduzione di una ventilazione meccanica controllata con recupero, su cui il gruppo vanta esperienza diretta (cfr. referenze 1.b), rappresenta una leva di efficienza e comfort. Il terzo riguarda la **produzione di acqua calda sanitaria e il rischio legionella**, con produzione affidata a pompa di calore per singolo alloggio, che impone il coordinamento tra temperature di produzione e accumulo e la corretta configurazione dei nodi impiantistici. Il quarto concerne la **coerenza tra elaborati, quantità e voci di computo**, elemento decisivo in un appalto integrato a corpo. Il quinto, infine, riguarda la **piena accessibilità degli alloggi**, requisito non negoziabile data la destinazione ERP, con il superamento dei dislivelli previsto mediante rampe.

Il metodo BIM integrato adottato affronta ciascuna di queste criticità in modo sistematico, come sintetizzato nello schema seguente:

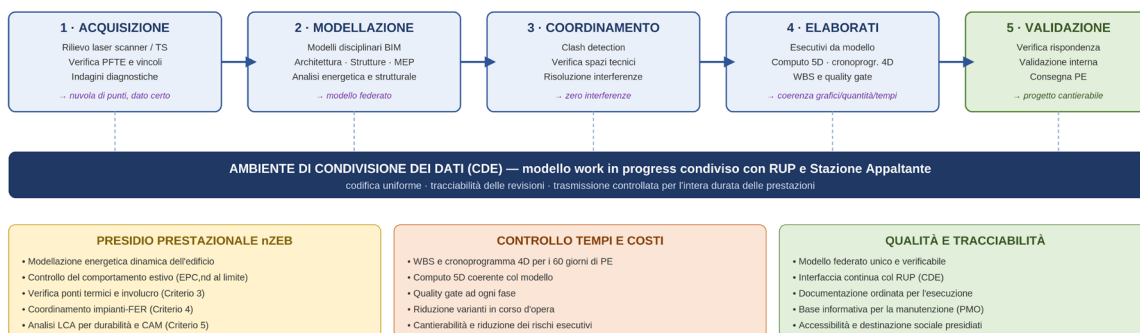
ANALISI DELLE CRITICITÀ DEL PROGETTO A BASE DI GARA E SOLUZIONI METODOLOGICHE

CRITICITÀ RILEVATA	PRESIDIO METODOLOGICO (BIM INTEGRATO)	RICADUTA SULLA SOLUZIONE
Coibentazione della copertura Involucro dichiarato coibentato, ma la copertura a terrazzo va verificata (SOL 03) <i>Fonte: R.01 §4.5 / computo</i>	Verifica nel modello della stratigrafia di copertura e della continuità dell'isolamento termico; controllo di coerenza tra relazione, elaborati e computo; ottimizzazione dell'involucro opaco (Criterio 3).	Prestazione energetica della copertura garantita; nessun onere occulto sul contratto a corpo; durabilità del pacchetto di copertura.
Produzione ACS e rischio legionella Coerenza tra temperatura di produzione (PDC) e di accumulo da presidiare <i>Fonte: relazioni impianti meccanici</i>	Coordinamento MEP nel modello federato; competenze specialistiche EGE/EGS del gruppo impianti; verifica dei nodi impiantistici e del trattamento termico ACS; integrazione con accumulo e FER (Criterio 4).	Sicurezza igienico-sanitaria degli impianti ACS; efficienza energetica della produzione; affidabilità gestionale nel tempo.
Ventilazione senza recupero Prevista sola ventilazione primaria della PDC; recupero di calore non previsto <i>Fonte: R.04 impianti meccanici</i>	Valutazione, nel modello energetico, dell'introduzione di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; esperienza diretta del gruppo su VMC in residenziale (cfr. referenze 1.b); ricaduta sui Criteri 4 e 5.	Migliore qualità dell'aria interna, recupero termico e riduzione dei consumi; comfort abitativo più elevato.
Coerenza elaborati / computo Congruenza tra elaborati, quantità e voci di computo da garantire su appalto a corpo <i>Fonte: CME, elenco prezzi, cronoprogramma</i>	Estrazione di quantità e computo direttamente dal modello (5D); clash detection sistematica; cronoprogramma 4D allineato alla WBS; verifica di completezza delle voci rispetto alle specifiche tecniche.	Riduzione di errori, omissioni e varianti; controllo del quadro economico; rispetto del termine di consegna dei 60 giorni.
Accessibilità (destinazione ERP) Piena fruibilità degli alloggi, incluso l'alloggio disabili a piano terra <i>Fonte: elaborati architettonici PFTE</i>	Verifica dell'accessibilità sul modello (percorsi, quote, spazi di manovra) sin dalle prime fasi; controllo dei nodi critici e coordinamento con impianti e arredi esterni (Criterio 7).	Piena rispondenza alla destinazione sociale dell'intervento; qualità dell'abitare per tutti gli utenti.

3 | 6

Il metodo BIM integrato proposto. La progettazione esecutiva è sviluppata in ambiente BIM secondo un processo in cinque fasi con verifiche progressive (quality gate), sintetizzato nello schema seguente: acquisizione del dato metrico (rilievo con laser scanner e indagini diagnostiche), modellazione disciplinare coordinata (architettura, strutture S.03, impianti IA), coordinamento e clash detection sul modello federato, produzione degli elaborati esecutivi con computo 5D e cronoprogramma 4D secondo WBS, verifica e validazione prima della consegna. Lo scambio con il RUP e la Stazione Appaltante avviene in un ambiente di condivisione dei dati (CDE), sede anche del modello work in progress utile alle verifiche, con tracciabilità delle revisioni per l'intera durata delle prestazioni.

METODO BIM INTEGRATO — FLUSSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (60 giorni)



Vantaggi del metodo nello sviluppo della soluzione progettuale. L'adozione del metodo BIM integrato produce vantaggi concreti e verificabili. Sul piano **prestazionale**, la modellazione energetica dinamica integrata nel modello consente di presidiare il comportamento estivo dell'edificio e di consolidare il livello nZEB, orientando le scelte di dettaglio in coerenza con le migliori proposte sull'involucro, sugli impianti e sugli infissi (cfr. Criteri 3, 4 e 6). Sul piano del **comfort e della durabilità**, le analisi acustiche e di ciclo di vita (LCA) supportano le soluzioni di dettaglio e la scelta dei materiali conformi ai CAM (cfr. Criterio 5). Sul piano del **controllo di tempi e costi**, l'estrazione delle quantità dal modello, il cronoprogramma 4D e i quality gate riducono errori e varianti in corso d'opera e presidiano il rispetto del termine di consegna. Sul piano della **qualità e tracciabilità**, il modello federato unico e la condivisione via CDE garantiscono un'interfaccia continua con il RUP e una base informativa ordinata per l'esecuzione e per la successiva manutenzione dell'opera (cfr. Piano di Manutenzione). L'accessibilità degli spazi, infine, è verificata direttamente sul modello sin dalle prime fasi, in coerenza con la destinazione sociale dell'intervento e con la qualificazione delle aree esterne pertinentiali (cfr. Criterio 7).

1.a.5 Strumenti informatici e tecnici (dotazione hardware e software)

4 | 6

La dotazione strumentale copre l'intero ciclo del progetto esecutivo. Le indicazioni di prodotto sono esemplificative e adeguabili a parità o miglioramento di prestazioni.

Ambito	Strumentazione / software (tipo o equivalenti)	Utilizzo nel progetto
Rilievo e diagnostica	Laser scanner Leica BLK2GO/RTC360; termocamere FLIR; sclerometro, pacometro, ultrasuoni, video-endoscopia	Rilievo 3D dello stato di fatto; indagini termografiche su involucro e ponti termici; verifiche non distruttive.
Authoring BIM, coordinamento e calcolo	Revit; Edificius; Edilus BIM; Navisworks; usBIM.resolver; AutoCAD/BricsCAD; SAP2000; ETABS; 3D Macro	Modellazione multidisciplinare, clash detection, elaborati coordinati e calcolo strutturale (S.03).
Energetica, impianti, sicurezza, computo	TerMus BIM; Solergo/EPlus; CerTus; Namirial Antincendio; Primus; Mantus-P BIM	Verifiche energetiche per il livello nZEB, dimensionamento FV/elettrico, sicurezza (CSP), computo/capitolati (5D) e manutenzione.
CDE e hardware	Piattaforma/server di condivisione; workstation i7/Xeon; plotter A0/A1; scanner	Scambio del modello work in progress con RUP e SA; produzione coordinata degli elaborati.

1.a.6 Adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento

Metodo, strumenti e competenze del gruppo sono finalizzati agli obiettivi dell'intervento ERP: il coordinamento e il controllo delle interferenze presidiano la cantierabilità del progetto esecutivo; le analisi prestazionali tutelano il livello nZEB, il comfort e la sicurezza degli impianti (versante estivo, ponti termici, legionella); la gestione documentale assicura tracciabilità anche in funzione della manutenzione; la piena accessibilità degli spazi è assunta come requisito non negoziabile, coerentemente con la destinazione sociale dell'intervento.

1.b Esperienze pregresse nella progettazione di edifici residenziali sostenibili (nZEB / classe A4)

Il raggruppamento vanta esperienze significative nella progettazione di edilizia residenziale a elevata sostenibilit  energetico-ambientale, documentate da certificazione del committente e illustrate nelle cartelle A3 allegate. Si riportano di seguito i due interventi pi  pertinenti alla tipologia oggetto dell'affidamento, con i relativi estremi.

N.	Progetto / ubicazione	Committente	Prestazione	Soggetto firmatario
1	Quartiere residenziale Serafico - Via del Serafico, Roma (rigenerazione urbana, 8 edifici, 165 alloggi)	Dea Capital Real Estate SGR - One Works	Classe A4 / nZEB	Dabster S.r.l. - ing. A. Gecchele, ing. G. Grezzani
2	Ex Torriani ARAS 01 - Cologno Monzese (MI) (rigenerazione ex area industriale, complesso residenziale)	G.B & Partners S.r.l.	Classe A4 / nZEB	Dabster S.r.l. - ing. A. Gecchele, ing. G. Grezzani

Schede di sintesi delle esperienze energetico-ambientali. Si descrivono di seguito le soluzioni realizzate nei due interventi, con evidenza degli elementi direttamente pertinenti all'edilizia residenziale sostenibile oggetto dell'affidamento.

1) Quartiere residenziale Serafico, Roma - Dabster S.r.l. Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici (committente Dea Capital Real Estate SGR - One Works) di un intervento di rigenerazione urbana nella periferia sud di Roma, sviluppato su un'area di circa 20.000 m² e composto da 8 edifici residenziali per un totale di 165 appartamenti. Il complesso e' concepito come distretto residenziale moderno orientato alla sostenibilit  ambientale, all'efficienza energetica e al benessere degli abitanti. Il sistema impiantistico, centralizzato e di ultima generazione, e' basato su pompe di calore, torre evaporativa adiabatica, impianti radianti a pavimento, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; ogni edificio dispone di una propria sottocentrale, per una gestione flessibile e un'elevata efficienza operativa. L'integrazione di queste tecnologie riduce significativamente consumi ed emissioni, assicurando elevati livelli di comfort abitativo, qualita' dell'aria interna e contenimento dei costi di gestione; il complesso raggiunge la classe energetica A4 e gli standard nZEB. L'esperienza attesta la capacit  del gruppo di gestire, in ambito residenziale, sistemi impiantistici complessi ad alta efficienza su scala di quartiere.

5 | 6

2) Intervento "Ex Torriani ARAS 01", Cologno Monzese (MI) - Dabster S.r.l. Progettazione preliminare, progettazione esecutiva e direzione lavori (committente G.B & Partners) per la rigenerazione dell'ex area industriale Torriani, trasformata in un moderno complesso residenziale con spazi pubblici, aree verdi e percorsi ciclopeditoni, con un contributo diretto alla riqualificazione del quartiere e alla qualita' urbana. Il progetto comprende un parco pubblico di 4.200 m² attrezzato con aree sportive, zone ombreggiate e un tetto verde fruibile. Sul piano impiantistico, l'edificio e' progettato come completamente elettrico, con pompe di calore aria-acqua, impianto radiante a pavimento, raffrescamento canalizzato, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria; l'impianto fotovoltaico e' predisposto per future Comunit  Energetiche Rinnovabili (CER) e contribuisce all'alimentazione delle utenze comuni e alla riduzione dei consumi. Completano il progetto la domotica, la contabilizzazione individuale dei consumi, l'illuminazione LED, la predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici e il monitoraggio continuo delle prestazioni energetiche. Grazie all'integrazione di queste tecnologie, il complesso raggiunge la classe energetica A4 e gli standard nZEB, con elevata efficienza energetica, ridotte emissioni e un elevato livello di comfort abitativo.



Quartiere residenziale Serafico, Roma (Dabster S.r.l.)



Intervento "Ex Torriani ARAS 01", Cologno Monzese (Dabster S.r.l.)

Quadro comparativo delle soluzioni energetico-ambientali. La tabella seguente confronta le soluzioni tecniche realizzate nei due interventi, evidenziando la ricorrenza degli elementi ad alta efficienza che il gruppo e' in grado di trasferire all'intervento in gara.

Elemento	Serafico (Roma)	Ex Torriani (Cologno Monzese)
Tipologia	Rigenerazione urbana - 8 edifici, 165 alloggi	Rigenerazione area industriale - complesso residenziale
Classe energetica	Classe A4 / nZEB	Classe A4 / nZEB
Vettore energetico	Elettrico + solare termico	100% elettrico
Climatizzazione	PDC + radiante a pavimento	PDC aria-acqua + radiante
Ventilazione	VMC con recupero di calore	VMC con recupero di calore
Produzione ACS	Solare termico + sottocentrali	Produzione centralizzata
Fonti rinnovabili	Solare termico	FV predisposto per CER
Sistemi smart	-	Domotica, LED, monitoraggio, ricarica EV
Spazi esterni	Distretto su ~20.000 m²	Parco pubblico 4.200 m², tetto verde

6 | 6

Approccio energetico-ambientale trasferibile all'intervento. Le esperienze descritte configurano un patrimonio metodologico direttamente applicabile al progetto di San Severo. Il gruppo ha maturato competenza consolidata su: edificio a vettore energetico interamente elettrico con pompe di calore per climatizzazione e ACS; integrazione del fotovoltaico con predisposizione all'accumulo e alle comunita' energetiche rinnovabili; ventilazione meccanica controllata con recupero di calore per il controllo dei ricambi e delle dispersioni; impianti radianti a pavimento per il comfort termico; contabilizzazione individuale, illuminazione LED e monitoraggio prestazionale in esercizio; qualificazione degli spazi esterni e delle aree verdi pertinenti. Tali competenze, unite all'applicazione dei protocolli di sostenibilita' (ITACA) e dei Criteri Ambientali Minimi, costituiscono la base su cui saranno sviluppate le soluzioni migliorative dell'involucro (cfr. Criterio 3), degli impianti e delle fonti rinnovabili (cfr. Criterio 4), del comfort abitativo (cfr. Criterio 5) e delle aree esterne (cfr. Criterio 7).

1.c Esperto CAM in progettazione sostenibile / soggetto abilitato al Protocollo ITACA Puglia 2023

La struttura tecnico-operativa di progettazione comprende un esperto in progettazione sostenibile: **ing. Carlo Bruschetta** (Ordine Ingegneri di Verona n. 2103, sez. A), in possesso della certificazione di Ingegnere esperto in Ecoprogettazione CERTing n. VRA-6866-IT24 (UNI CEI EN ISO/IEC 17024, valida fino al 10/06/2027). Si allega copia della certificazione.

Mandataria



Mandanti



CRITERIO 1



PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 1: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

OGGETTO:

Intervento di ristrutturazione edilizia con manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento volumetrico ex L.R. Puglia 14/2009 (“Piano Casa”), redistribuzione interna e riqualificazione energetica/architettonica.

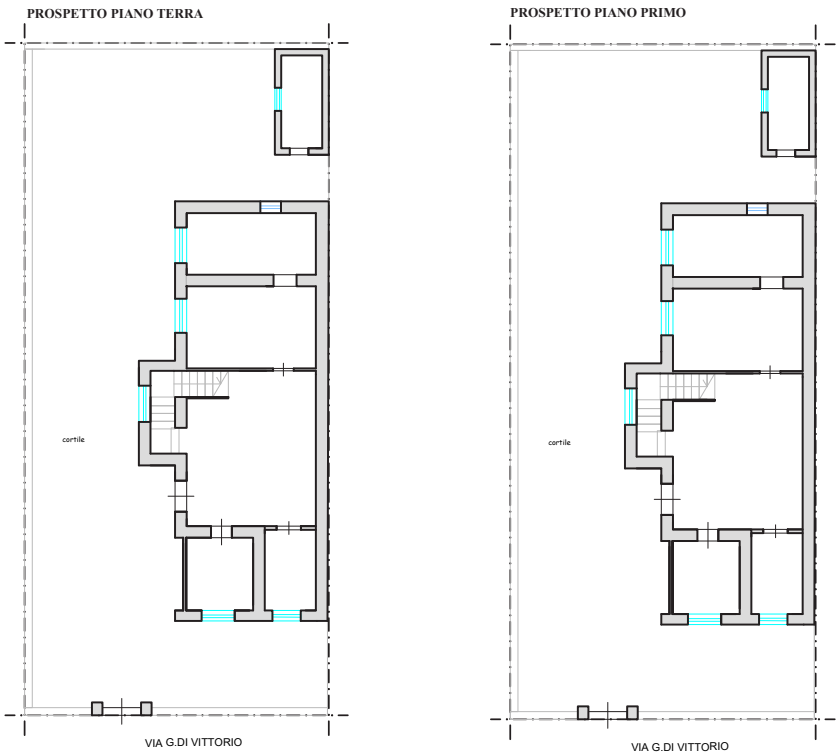
UBICAZIONE:

Via G. Di Vittorio n. 20, Orta Nova (FG)

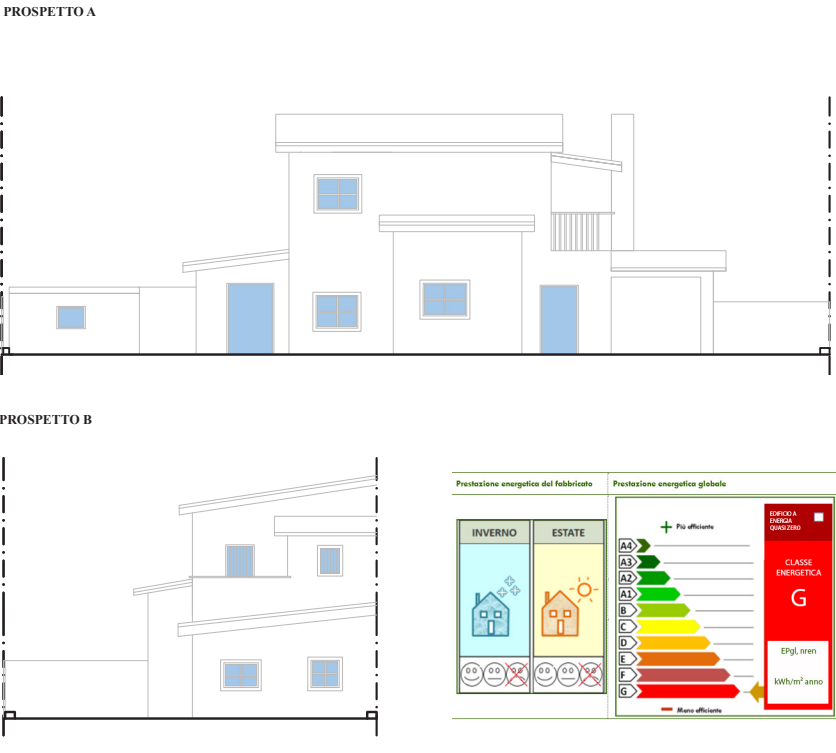
DESCRIZIONE DELLE OPERE:

L’intervento riguarda la ristrutturazione edilizia attraverso una riorganizzazione funzionale degli spazi interni e la riqualificazione architettonica dei prospetti esterni. Sono stati applicati i benefici volumetrici previsti dalla L.R. Puglia 14/2009 per ampliare la zona giorno al piano terra e la zona notte al piano primo, ricavando una nuova corte interna su cui affaccia direttamente la camera da letto. Sotto il profilo energetico e impiantistico, l’opera è finalizzata al conseguimento di elevati standard prestazionali mediante la posa di un sistema di isolamento termico a cappotto sulle pareti perimetrali, la sostituzione dei serramenti con infissi in alluminio a taglio termico e vetrocamera a basso emissivo, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l’adeguamento e il rifacimento a norma, ai sensi del D.M. 37/2008, degli impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione ad alta efficienza.

PLANIMETRIA STATO DI FATTO



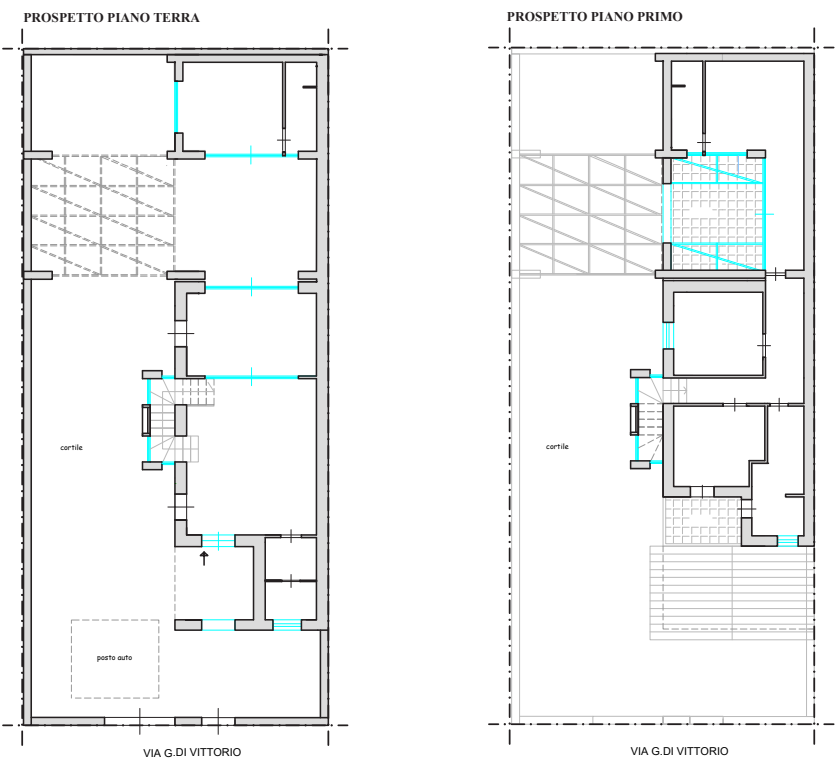
PROSPETTO STATO DI FATTO



RENDER



PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO



PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



CRITERIO DI VALUTAZIONE 1: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

OGGETTO:

Intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione di fabbricati preesistenti e nuova costruzione di un edificio a destinazione mista (residenziale e commerciale).

UBICAZIONE:

Comune di Andria (BT) – Intersezione tra Via Don Luigi Sturzo (nn.cc. 78-80-82) e Viale Istria (n.c. 92).

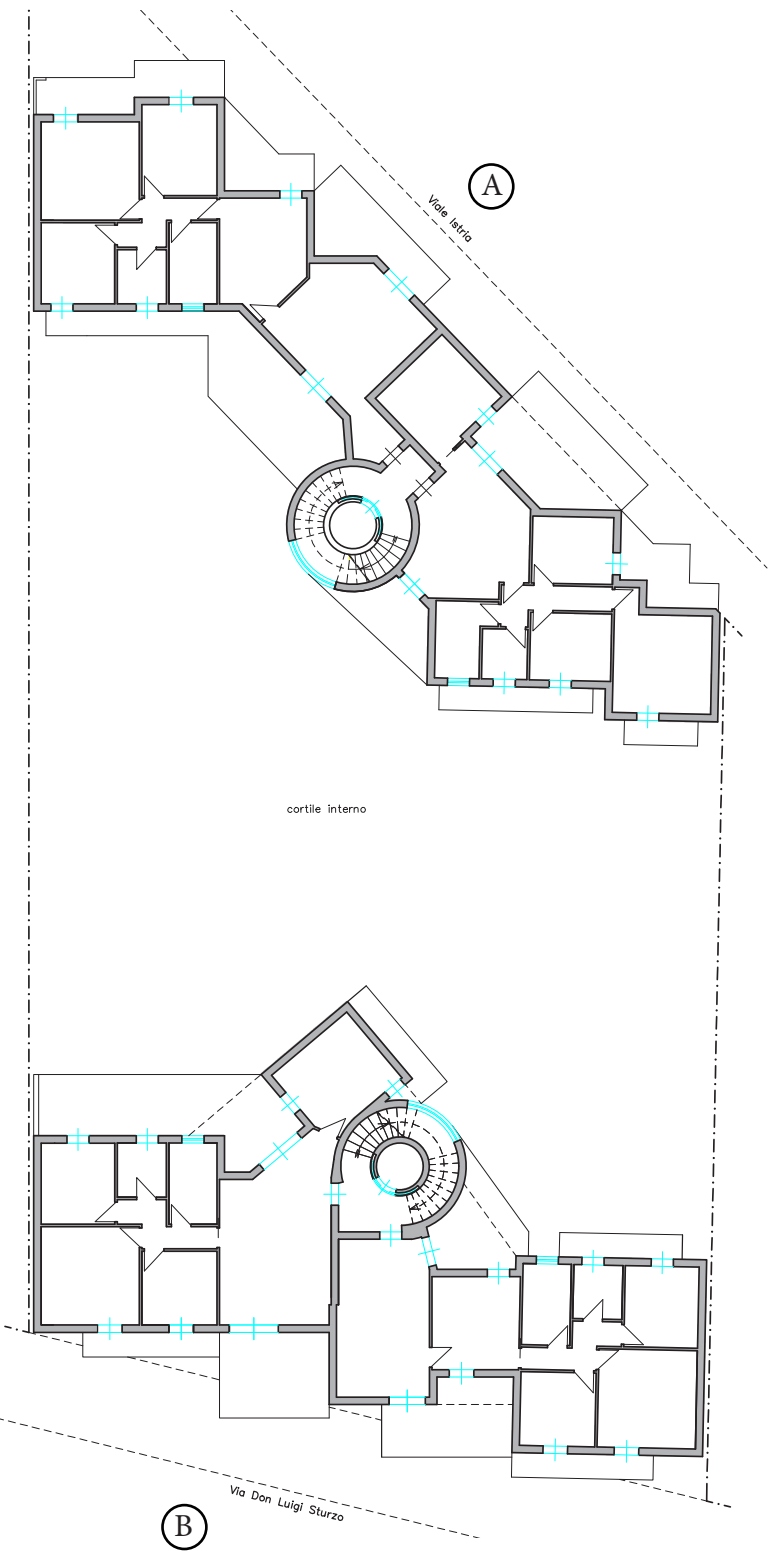
DESCRIZIONE DELLE OPERE:

L’intervento ha previsto la sostituzione edilizia mediante la completa demolizione dei volumi preesistenti e la successiva realizzazione di un complesso architettonico articolato in due corpi di fabbrica distinti. Dal punto di vista compositivo, l’involucro si caratterizza per un’alternanza ritmica di vuoti e pieni, valorizzata dall’inserimento di balconi a nastro che avvolgono le facciate. L’intero organismo edilizio è stato progettato per il raggiungimento della classe energetica A4, garantendo i requisiti di efficienza e sostenibilità. L’edificio è dotato di blocchi maschiati per tamponamento esterni monostrato ad elevato isolamento termico, integrato da serramenti ad altissime prestazioni termico-acustiche (con profilati a taglio termico e vetri basso-emissivi con gas Argon). La componente impiantistica, completamente de-carbonizzata, si avvale di pompe di calore ad alta efficienza per la climatizzazione e la produzione di ACS, alimentate da un impianto fotovoltaico.

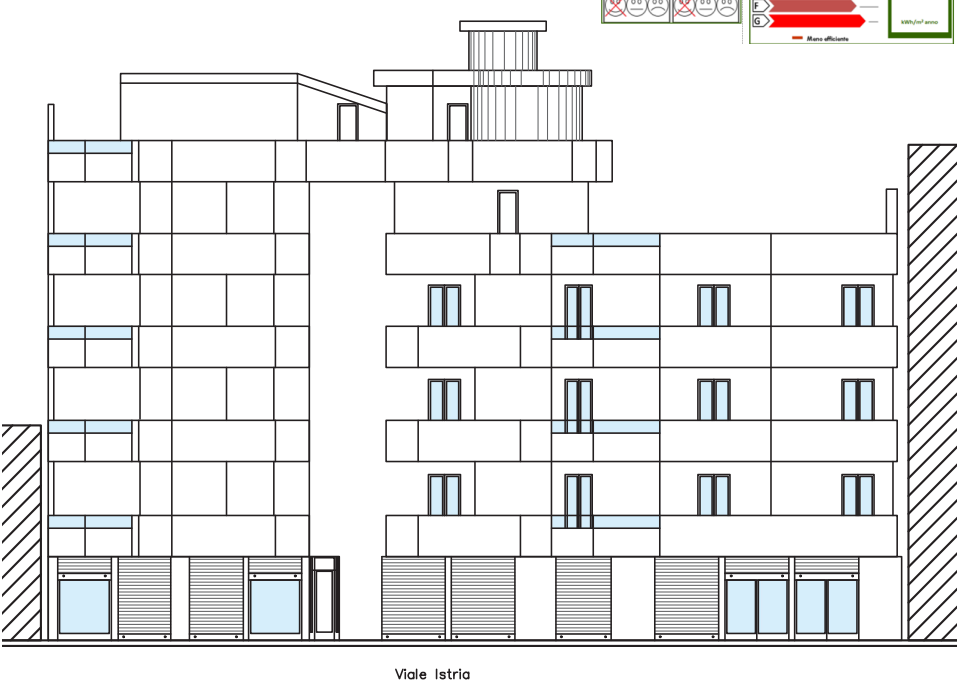
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:



PLANIMETRIA PIANO TIPO



PROSPETTO A



PROSPETTO B



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



CERTIFICATE

This is to certify that the Environmental Management System of
S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L.

Minervino Murge (BT) Piazza XX Settembre 1 CAP 76013, Italy

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 14001:2015

Ris Certificate is valid for the following scope

IAF CODE:28

**Providing Restoration and Conservative Rehabilitation.
Maintenance of residential, industrial, hotel, and tourism
properties. Installation and Maintenance of Technological
Systems.**

Certificate No.	:AMER33820	
Original Issue Date	:14/10/2025	
Issue Date	:14/10/2025	R0
Surveillance/ Expiry Date	:13/10/2026	
Recertification Date	:13/10/2028	



Bharat

Director

AMERICO QUALITY STANDARDS REGISTECH PVT. LTD

USA Office: 1603 Capitol Ave, Suite #402E, Majestic Building, Cheyenne, WY 82001

India Office: Office no 407, Commerce Center, Pimple Saudagar, Pune, 411027



CM-MS-7836



SA 8000:2014



Certificate of Registration

SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM

Certificate No - 17930

is is to certify that the Management System of

S.A.P. COSTRUZIONI S.R.L.

Minervino Murge (BT) Piazza XX Settembre 1 CAP 76013, Italy

has been found to conform to:

SA 8000:2014

is Certificate is valid for the below scope of services

Providing Restoration and Conservative Rehabilitation. Maintenance of residential, industrial, hotel, and tourism properties. Installation and Maintenance of Technological Systems. EA 28

Date of Registration

05/12/2025

Re-certification Date

04/12/2028



Date of Expiry

04/12/2026

Signed on behalf of AQSR

☐ e certificate is valid for three years subject to satisfactory annual assessment. To check certificate authenticity, please visit www.aqsrworld.com

American Quality Standards Registrars, 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, DE 19801, USA

Accreditation by United States Accreditation Council (USAC) LLC, Miami, Florida, USA, Web - www.usacamerica.us



MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO E DURABILITÀ

Poroton Bio

Il laterizio che costruisce benessere e futuro.

Poroton Bio è il blocco in laterizio di nuova generazione che unisce prestazioni eccellenti, sostenibilità e comfort abitativo.

- 100% NATURALE**
Realizzato con argilla naturale senza additivi chimici.
- ISOLAMENTO TERMICO**
Elevate prestazioni per un comfort abitativo in ogni stagione e risparmio energetico.
- ISOLAMENTO ACUSTICO**
Massa e struttura studiata per ridurre la trasmissione del rumore e garantire silenzio e privacy.
- RESISTENTE E SICURO**
Struttura solida, durabilità nel tempo e comportamento eccellente al fuoco.
- SOSTENIBILE**
Prodotto riciclabile, a basso impatto ambientale e parte di un ciclo costruttivo responsabile.

LA SCELTA INTELLIGENTE PER COSTRUIRE MEGLIO.

“Costruire in modo naturale è la scelta più evoluta per il comfort di oggi e il mondo di domani.”

IDEALE PER

- Edifici residenziali
- Edifici nZEB
- Bioedilizia
- Riqualificazione energetica

PRESTAZIONI TECNICHE

- TRASMITTANZA TERMICA
fino a $U = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ISOLAMENTO ACUSTICO
fino a $R_w = 52 \text{ dB}$
- RESISTENZA AL FUOCO
REI 120
- 100% NATURALE E RICICLABILE

POROTON
Costruiamo valore. Da sempre.

Viene previsto l’impiego di una stratigrafia ad alte prestazioni composta da **blocchi in Poroton Bio rettificato e isolamento in lana di roccia**.

Questa scelta consente di incrementare l’efficienza energetica dell’involucro, ridurre i ponti termici, migliorare il comfort estivo e invernale e garantire un corretto comportamento termoigrometrico, eliminando il rischio di condensa interstiziale. L’utilizzo di materiali minerali, traspiranti e altamente durevoli assicura inoltre una maggiore vita utile dell’edificio, ridotte esigenze manutentive e minori costi di gestione nel tempo.



QUALITÀ MATERIALI, FINITURE ED ECOSOSTENIBILITÀ

ENTRY

SICUREZZA CHE PROTEGGE, COMFORT CHE RESTA.

La porta blindata ENTRY unisce protezione di classe 3, isolamento termoacustico e design essenziale per offrirti ogni giorno sicurezza e benessere.

- ANTI EFFRAZIONE CLASSE 3**
Massima protezione contro i tentativi di effrazione.
- ISOLAMENTO TERMICO**
Ottime prestazioni per un comfort abitativo superiore.
- ISOLAMENTO ACUSTICO**
Fino a 40 dB per vivere il silenzio che conta.
- TENUTA E AFFIDABILITÀ**
Elevata tenuta all’aria, all’acqua e resistenza al vento.
- QUALITÀ ITALIANA**
Materiali selezionati, tecnologie e finiture di alto livello.

STRUTTURA E DOTAZIONI

- Telaio e controtelaio in lamiera elettrozincata
- Cerniere a vista registrabili Mister Shut
- Scocca con 3 omega verticali di rinforzo
- Serratura con cilindro europeo, piastra antitrapano e dispositivo di blocco antieffrazione
- Defender esterno antitubo ed antitrapano
- Doppio deviatore con blocco anti-arretramento
- Tre rostri fissi sul lato cerniere
- Asta di chiusura superiore
- Doppia guarnizione perimetrale di battuta
- Pannelli coibentanti e fonoassorbenti interni
- Rivestimenti interni/esterni a scelta (laminato o essenza, spessore 6 mm)
- Lamina parafradido a discesa automatica
- Maniglia e finiture in alluminio anodizzato
- Spioncino grandangolare
- Verniciatura a polveri poliestere elevata resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici

PRESTAZIONI

	1 ANTA	2 ANTE
	TIPO DI SERIE CON SOGLIA	TIPO DI SERIE CON SOGLIA
ANTI EFFRAZIONE	CLASSE 3	CLASSE 3
TRASMITTANZA TERMICA	1,3 W/m²K	1,3 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO	40 dB	40 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	3	3
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	C5	C5
TENUTA ALL'ACQUA	NPD	NPD

MISTER SHUT
PORTE BLINDATE

MADE IN ITALY

Viene prevista l’installazione di **portoncini blindati ad alte prestazioni** con pannelli coibentanti e fonoassorbenti, doppie guarnizioni e telaio a taglio termico.

La soluzione migliora il comfort abitativo grazie all’elevato isolamento acustico (40 dB) e alla riduzione delle dispersioni termiche, garantendo al contempo maggiore sicurezza, elevata tenuta all’aria, resistenza agli agenti esterni e una maggiore durabilità con minori esigenze di manutenzione.

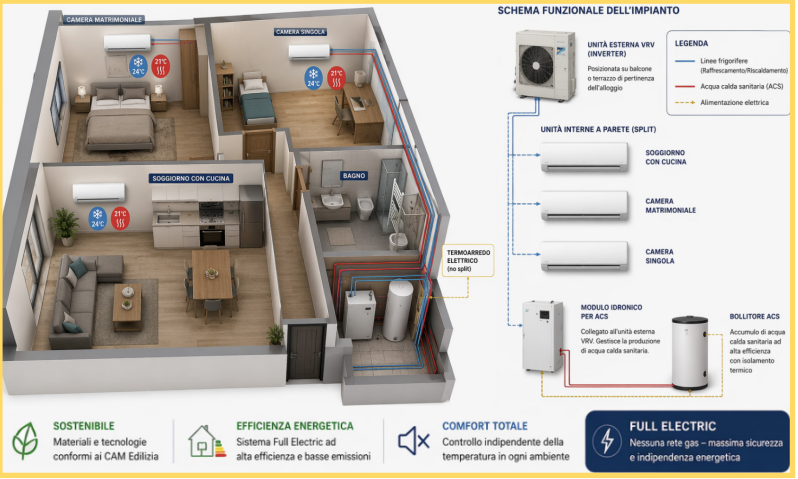




PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA
CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 4: MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI E DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PREVISTI IN PROGETTO.

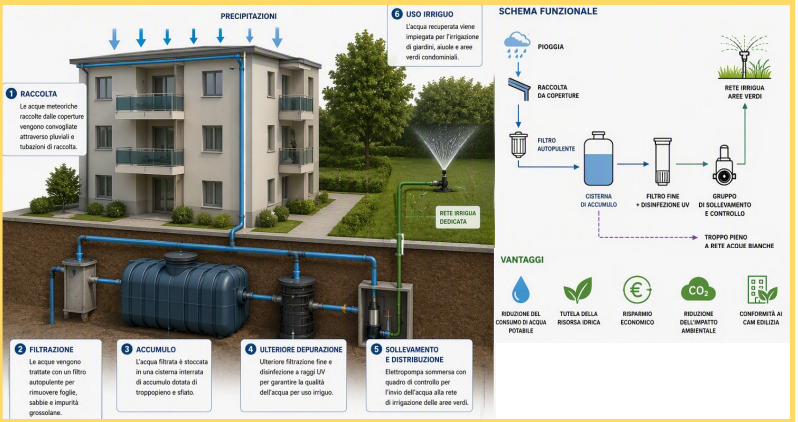
Sistema VRF Full Electric per Riscaldamento e Raffrescamento



Ventilazione Meccanica Controllata con Recupero di Calore



Recupero delle Acque Meteoriche per Irrigazione



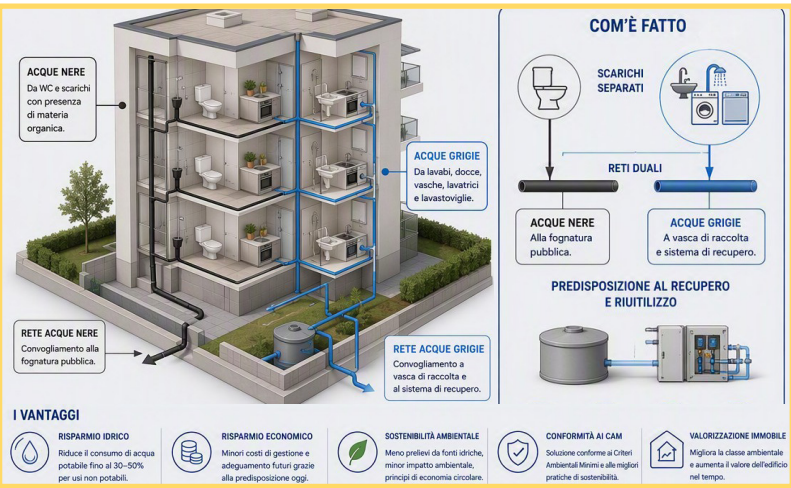
Installazione di Corpi Illuminanti LED negli Alloggi



Sistema di Videosorveglianza (TVCC)



Separazione delle Acque Nere e delle Acque Grigie



MANDATARIA



MANDANTI

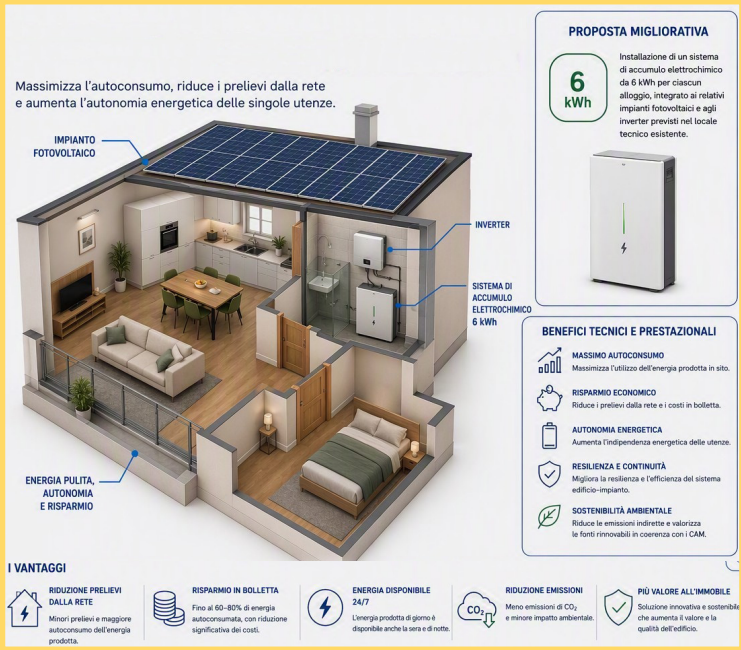


CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

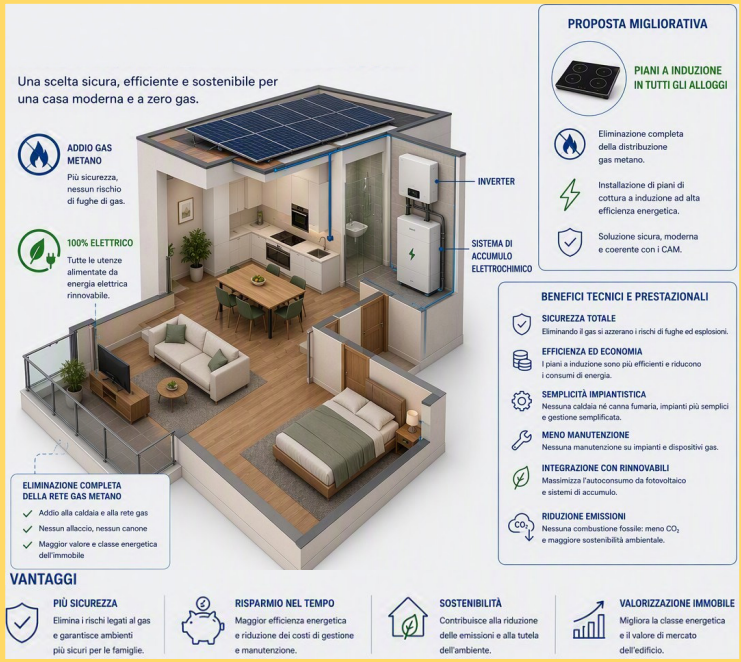


CRITERIO DI VALUTAZIONE 4: MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI E DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PREVISTI IN PROGETTO.

Accumulo Energetico a Servizio degli Impianti Fotovoltaici



Edificio Full Electric mediante Piani a Induzione



Illuminazione Esterna delle Aree Comuni



Stazione di Ricarica per Biciclette Elettriche



MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 10 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA VIA G. GUARESCHI”. PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA PROGRAMMI DI INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE: L.R. N°22 DEL 20/05/2014, CAP. III ART.4 - LINEA DI INTERVENTO N°1 DI CUI ALLA D.G.R. N°2419/2019 - LEGGE N. 560/1993 - FONDI PROPRI DEL L’ARCA CAPITANATA

CUP: E71B21002450002 | CIG: BC3DA9190B

CRITERIO DI VALUTAZIONE 5: MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE, ACUSTICO E TERMOIGROMETRICO INTERNO

MATERIALI NATURALI, ECOSOSTENIBILI E DUREVOLI

Poroton Bio

Il laterizio che costruisce benessere e futuro.

Poroton Bio è il blocco in laterizio di nuova generazione che unisce prestazioni eccellenti, sostenibilità e comfort abitativo.

- 100% NATURALE
Realizzato con argilla naturale senza additivi chimici.
- ISOLAMENTO TERMICO
Elevate prestazioni per un comfort abitativo in ogni stagione e risparmio energetico.
- ISOLAMENTO ACUSTICO
Massa e struttura studiate per ridurre la trasmissione del rumore e garantire silenzio e privacy.
- RESISTENTE E SICURO
Struttura solida, durabilità nel tempo e comportamento eccellente al fuoco.
- SOSTENIBILE
Prodotto riciclabile, a basso impatto ambientale e parte di un ciclo costruttivo responsabile.

LA SCELTA INTELLIGENTE PER COSTRUIRE MEGLIO.

“Costruire in modo naturale è la scelta più evoluta per il comfort di oggi e il mondo di domani.”

IDEALE PER

- Edifici residenziali
- Edifici nZEB
- Biodisilia
- Riqualificazione energetica

PRESTAZIONI TECNICHE

- TRASMITTANZA TERMICA
fino a $U = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ISOLAMENTO ACUSTICO
fino a $R_w = 52 \text{ dB}$
- RESISTENZA AL FUOCO
REI 120
- 100% NATURALE E RICICLABILE

POROTON
Costruiamo valore. Da sempre.

Viene previsto l'impiego di una stratigrafia ad alte prestazioni composta da **blocchi in Poroton Bio rettificato e isolamento in lana di roccia**.

Questa scelta consente di incrementare l'efficienza energetica dell'involucro, ridurre i ponti termici, migliorare il comfort estivo e invernale e garantire un corretto comportamento termoigrometrico, eliminando il rischio di condensa interstiziale. L'utilizzo di materiali minerali, traspiranti e altamente durevoli assicura inoltre una maggiore vita utile dell'edificio, ridotte esigenze manutentive e minori costi di gestione nel tempo.

ISOLAMENTO ACUSTICO E QUALITÀ ABITATIVA DEGLI ALLOGGI

ENTRY

SICUREZZA CHE PROTEGGE, COMFORT CHE RESTA.

La porta blindata ENTRY unisce protezione di classe 3, isolamento termocustico e design essenziale per offrirvi ogni giorno sicurezza e benessere.

- ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3
Massima protezione contro i tentativi di effrazione.
- ISOLAMENTO TERMICO
Ottime prestazioni per un comfort abitativo superiore.
- ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 40 dB per vivere il silenzio che conta.
- TENUTA E AFFIDABILITÀ
Elevata tenuta all'aria, all'acqua e resistenza al vento.
- QUALITÀ ITALIANA
Materiali selezionati, tecnologie e finiture di alto livello.

STRUTTURA E DOTAZIONI

- Telaio e controllo in lamiera elettrozincata
- Cerniere a vista regolabili Mister Shut
- Socca con 3 omega verticali di rinforzo
- Serratura con cilindro europeo, piastra antiraparo e dispositivo di blocco antieffrazione
- Defender esterno antitubo ed antiraparo
- Doppio deviatore con blocco anti-ammettimento
- Tre rostri fissi sul lato cerniere
- Asta di chiusura superiore
- Doppia guarnizione perimetrale di battuta
- Pannelli coibentanti e fonoassorbenti interni
- Rivestimenti interni/esterni a scelta (laminato o essenza, spessore 6 mm)
- Lamina parafreddo a discesa automatica
- Manglieria e finiture in alluminio anodizzato
- Sporcino grandangolo
- Verniciatura a polveri poliestere
- elevata resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici

PRESTAZIONI

	1 ANTA	2 ANTE
TIPO DI SERIE CON SOGLIA	CLASSE 3	CLASSE 3
TRASMITTANZA TERMICA	1.3 W/m ² K	1.3 W/m ² K
ISOLAMENTO ACUSTICO	40 dB	38 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	3	3
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO	C5	C5
TENUTA ALL'ACQUA	NPD	SA

Le prestazioni si riferiscono a porte:
- 1 anta con luce passaggio fino a 1100 x 2400 mm
- 2 ante asimmetriche con luce passaggio fino a 1800 x 2400 mm
- 2 ante simmetriche con luce passaggio fino a 1800 x 2400 mm

MISTER SHUT
PORTE BLINDATE

MADE IN ITALY



Il miglioramento del comfort acustico degli alloggi deriva dall'azione combinata delle seguenti soluzioni:

- serramenti Deceuninck Zendow e iSlide Neo ad elevate prestazioni acustiche;
- vetrate stratificate acustiche 33.1 Silence;
- sistema di guarnizioni continue in EPDM ad elevata elasticità;
- posa certificata con eliminazione dei ponti acustici;
- portoncini blindati ad elevato isolamento termoacustico;
- isolamento minerale delle stratigrafie opache mediante lana di roccia

QUALITÀ DELL’ARIA, CONTROLLO DELL’UMIDITÀ E COMFORT TERMICO

Ventilazione Meccanica Controllata puntutale
aria sempre fresca, ambiente sano, comfort costante.

COM'È FATTA

- Ventilatore
- Scambiatore di calore ceramico
- Filtro antipolvere
- Griglia esterna
- Frontale discreto e compatto

DIMENSIONI COMPATTE
Solo 16-17 cm di profondità e frontale da 16-18 cm.

1 ESTRAZIONE ARIA VIZIATA

Il ventilatore estrae l'aria viziata e umida dall'ambiente interno (es. bagno, cucina, lavanderia).

2 SCAMBIO DI CALORE

L'aria calda estratta passa attraverso lo scambiatore ceramico, che trattiene il calore e lo trasferisce all'aria fresca in entrata.

3 IMMISSIONE ARIA FRESCA

L'aria fresca dall'esterno viene filtrata e preriscaldata dallo scambiatore, poi immessa nell'ambiente in modo continuo e controllato.

4 FUNZIONAMENTO CONTINUO E ALTERNATO

Il sistema alterna ciclicamente le fasi di estrazione e immissione aria (circa 70 secondi per ciclo), garantendo ventilazione costante con recupero di calore e bassi consumi.

~70 sec

IMPIANTO VRV AUTONOMO PER OGNI ALLOGGIO ERP

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

SCHEMA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO

UNITÀ ESTERNA VRV (INVERTER)
Posizionata su balcone o terrazzo di pertinenza dell'alloggio

UNITÀ INTERNE A PARETE (SPLIT)

- SOGGIORNO CON CUCINA
- CAMERA MATRIMONIALE
- CAMERA SINGOLA

MODULO IRONICO PER ACS
Collegato all'unità esterna VRV. Gestisce la produzione di acqua calda sanitaria.

BOLLITORE ACS
Accumulo di acqua calda sanitaria ad alta efficienza con isolamento termico

TERMOARREDO ELETTRICO (no split)

LEGENDA

- Linee frigorifere (Raffreddamento/Riscaldamento)
- Acqua calda sanitaria (ACS)
- Alimentazione elettrica

Le principali migliorie proposte sono le seguenti:

- murature in Poroton Bio rettificato;
- isolamento minerale in lana di roccia;
- ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore (VMC);
- impianto full electric con pompe di calore per climatizzazione estiva e invernale;
- serramenti ad elevata efficienza energetica con vetro basso emissivo e canalina termica Warm Edge;
- sistemi di microventilazione integrata nei serramenti;
- schermature solari ad elevate prestazioni per il controllo dell'irraggiamento estivo.

MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO



CRITERIO DI VALUTAZIONE 6: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

ABACO INFISSI CON TRASMITTANZA TERMICA UW

1

Tipo F01

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Altezza maniglia

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK iSlide neo

2540x2400 mm

Scorrevole

1200 mm, al centro

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,14 W/m²K

2

Tipo F02

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK ZENDOW

1740x1400 mm

Interna-Dx/R

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,2 W/m²K

3

Tipo F03

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK ZENDOW

1540x1400 mm

Interna-Dx/R

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,21 W/m²K

4

Tipo F04

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK ZENDOW

840x1400 mm

Interna-Dx/R

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,21 W/m²K

5

Tipo F05

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK ZENDOW

1040x2400 mm

Interna-Dx/R

980 mm, da anta - camera

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,16 W/m²K

6

Tipo F06

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK ZENDOW

1540x2400 mm

Interna-Dx/R

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,19 W/m²K

7

Tipo F07

Sistema

Dimensioni (LxH)

Apertura

Tamponamento

Trasmittanza termica

DECEUNINCK ZENDOW

840x1300 mm

Interna-Dx/R

(V1) 33.1SilenceInfinity-15WarmEdge+GAS-33.1Silence

1,22 W/m²K

DETTAGLIO/SEZIONE INFISSO:



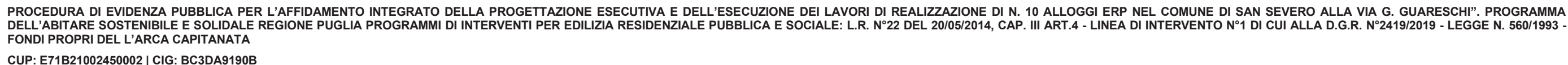
MANDATARIA



MANDANTI



CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

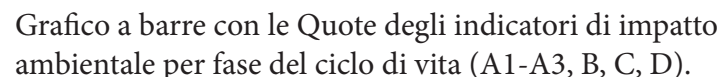
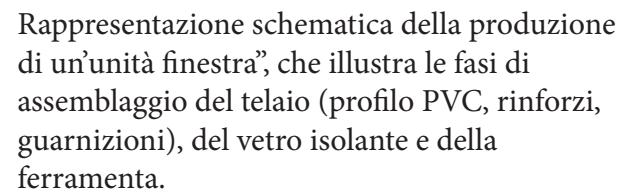


LEGENDA E BOX ECOSOSTENIBILITÀ / CAM (D.M. 23/06/2022), CERTIFICATI EPD

Produttore / Sistema: Deceuninck (o l'azienda associata utilizzata). Numero della Dichiarazione EPD: EPD-OKE-20220002-IBG1-DE.

Contenuto di Riciclato (PVC): Il valore medio dichiarato è ~21% (fino a un max del 40% in peso per specifici profili).

PENRT (Energia primaria non rinnovabile totale): $1,38 \times 10^3$ MJ (1380 MJ)



PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE

RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 6 – Miglioramento delle caratteristiche tecniche degli infissi

La presente relazione tecnica illustra le proposte migliorative elaborate in sede di offerta rispetto alle previsioni del Progetto Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), focalizzando l'attenzione sul completo rinnovo dei serramenti esterni, delle schermature solari e delle vetrate delle parti comuni del fabbricato residenziale ERP sito in San Severo.

L'obiettivo primario della proposta è il raggiungimento di standard prestazionali di eccellenza ben superiori ai limiti cogenti di legge e alle prescrizioni del capitolato prestazionale di gara. L'intervento integrato sui serramenti e sulle componenti vetrate punta a:

1. **Azzerare le dispersioni termiche** lungo la superficie disperdente trasparente e sui nodi perimetrali di posa.
2. **Elevare l'isolamento acustico** dell'involucro edilizio nei confronti dei rumori esterni a tutela del comfort degli utenti.
3. **Garantire l'ecosostenibilità dei materiali**, la massima durabilità e la resistenza agli agenti atmosferici in ambiente urbano/mediterraneo.
4. **Attuare un controllo solare dinamico ed efficace** per abbattere il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento estivo (Criterio CAM D.M. 23/06/2022).
5. **Assicurare una posa in opera qualificata e certificata** ai sensi della norma UNI 11673-2.

CRITERIO 6.A: ISOLAMENTO TERMICO ED ISOLAMENTO ACUSTICO

1 | 4

1. Prestazioni Termiche ed Abbattimento del Valore U_w rispetto al PFTE

A fronte di quanto previsto nel PFTE (che definiva serramenti standard con trasmittanza termica di progetto pari a $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$), la proposta migliorativa introduce l'impiego dei sistemi di profili in PVC rigido ad alte prestazioni **Deceuninck Zendow** (per le tipologie ad anta e porta-finestra) e **Deceuninck iSlide neo** (per le grandi campate scorrevoli).

- **Valori di Trasmittanza Termica Complessiva del Serramento (U_w):** Grazie alla perfetta combinazione tra telaio e componente vetrata, il valore di trasmittanza termica globale dell'infisso U_w (calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1) risulta compreso **tra $1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ e $1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$** su tutte le tipologie dell'Abaco San Severo, superando del 7%–12% le prestazioni richieste da base d'asta.
- **Prestazione Termica dei Profili (U_f):** I profili telaio e anta garantiscono un valore di trasmittanza termica propria U_f ridotto a soli **$1,2$ – $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$** grazie alla presenza di camere interne multiple e rinforzi termicamente isolati.
- **Stratigrafia Vetro di Sicurezza Basso-Emissivo (U_g):** si faccia riferimento a tavola A3-02 per sezione e maggiori dettagli. Tutti gli infissi previsti in abaco sono equipaggiati con un doppio vetro stratificato di sicurezza ad elevatissime prestazioni ottico-energetiche del tipo **33.1 Silence / 15 mm Argon 90% WarmEdge / 33.1 Silence** con trattamento selettivo e basso-emissivo **PLANITHERM INFINITY** posizionato in superficie #4. Tale configurazione assicura:
 - Trasmittanza termica del vetro: **$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$** .
 - Canalina perimetrale a bordo caldo (**WarmEdge**) ad altissimo isolamento termico per prevenire il ponte termico al perimetro della lastra ed eliminare il rischio di condensa superficiale.
 - Gas Argon ad elevata purezza (90%) inserito nell'intercapedine di 15 mm.

In seguito le tipologie con la relativa trasmittanza, si veda abaco in tavole A3-01 per maggiori dettagli:

Tipologia F01 (Scorrevole 2540 × 2400 mm - iSlide neo): $U_w = 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F02 (Finestra 1740 × 1400 mm - Zendow): $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F03 (Finestra 1540 × 1400 mm - Zendow): $U_w = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F04 (Finestra 840 × 1400 mm - Zendow): $U_w = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F05 (Porta-finestra 1040 × 2400 mm - Zendow): $U_w = 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F06 (Porta-finestra 1540 × 2400 mm - Zendow): $U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tipologia F07 (Finestra 840 × 1300 mm - Zendow): $U_w = 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

2. Isolamento Acustico e Comfort Abitativo (R_w)

L'involucro edilizio dell'edificio ERP beneficia di un consistente incremento del potere fonoisolante rispetto ai valori del PFTE ($R_w = 36-38 \text{ dB}$).

- **Potere Fonoisolante Certificato:** L'adozione del sistema di guarnizioni continue in EPDM ad elevata elasticità abbinato alla stratigrafia vetrata asimmetrica stratificata con plastofol acustico (**33.1 Silence** su entrambi i lati) garantisce un indice di abbattimento acustico certificato pari a $R_w = 41 \text{ dB}$ ($R_w (C; C_{tr}) = 41 (-2; -7) \text{ dB}$).
- **Eliminazione dei Ponti Acustici:** La sigillatura continua del giunto di installazione (mediante l'impiego di nastri autoespandenti a tenuta d'aria ed ecofonici) azzerà qualsiasi infiltrazione sonora residua sul contorno del vano murario, assicurando livelli di silenziosità interna eccellenti.

CRITERIO 6.B: QUALITÀ DEI COMPONENTI, ECOSOSTENIBILITÀ, RESISTENZA ATMOSFERICA, FERRAMENTA E SCHERMATURE SOLARI

2 | 4

1. Qualità dei Materiali, Durabilità e Ferramenta ad Alta Resistenza

I sistemi di serramenti proposti sono stati selezionati per garantire la massima stabilità strutturale e l'assenza di manutenzione nel tempo, anche in condizioni climatiche gravose.

- **Sistemi di Profilati Deceuninck (Zendow & iSlide neo):** Profili estrusi in PVC rigido stabilizzato con mescole ecologiche al calcio-zinco (**100% privo di piombo**). I profili offrono una resistenza superiore ai raggi ultravioletti (senza viraggi di colore), all'invecchiamento e alla corrosione causata dagli agenti inquinanti o atmosferici.
- **Ferramenta Perimetrale GU UNI-JET (Gretsch-Unitas):** Tutto l'hardware di movimentazione e chiusura è costituito dal sistema certificato **GU UNI-JET**:
 - **Certificazione di Durabilità:** Testata e certificata secondo la norma **DIN EN 13126-8** ed **EN 12400 Classe 2** per oltre **15.000 cicli consecutivi** di apertura/chiusura (superiore al requisito standard) con portata massima dell'anta fino a **200 kg**.
 - **Trattamento Anticorrosivo ferGUARD Silver:** Protezione superficiale ad altissima resistenza, certificata dall'istituto ift Rosenheim (Certificato n. 228-7013145-1-11) per la **Classe 4** di resistenza alla corrosione (UNI EN 1670 / EN ISO 9227). Garantisce oltre **1000 ore di resistenza in nebbia salina** prima della comparsa di ruggine rossa.
 - **Punti di Chiusura e Antieffrazione:** Presenza di perni fungiformi autoregolanti "**Cleverle**" a testa di fungo in combinazione con riscontri in acciaio/zamak disposti sul perimetro, idonei al raggiungimento delle classi di sicurezza **RC2 / RC3** (norma EN 1627).

- **Microventilazione Integrata:** Forbice di ribalta dotata di sistema di **aerazione a fessura a più livelli** con freno anta anti-raffica, ideato per favorire il ricambio continuo dell'aria indoor ed evitare la formazione di muffe o condense interstiziali.

Si vedano ulteriori specifiche e certificazioni in A3 "Caratteristiche componenti e ferramenta".

2. Ecosostenibilità, Certificazione EPD e Rispondenza ai Criteri CAM (D.M. 23/06/2022)

La proposta risponde rigorosamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia) per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la PA:

- **Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD):** Sia i profili Deceuninck che le componenti vetrate Saint-Gobain sono dotati di EPD certificata (ISO 14025 / EN 15804) basata sull'Analisi del Ciclo di Vita (LCA). Per la componente vetrata, il potenziale di riscaldamento globale è contenuto entro **47 kg CO₂-eq/m²** (Modulo A1-A3).
- **Contenuto di Materia Prima Riciclata:** I profili in PVC adottano tecnologie a co-estrusione con utilizzo di PVC riciclato post-consumo nel nucleo interno, soddisfacendo pienamente le percentuali minime stabilite dal D.M. 23/06/2022.
- **Disassemblabilità e Riciclabilità 100%:** Come attestato nel Booklet Sostenibilità Deceuninck, il serramento è concepito secondo i principi del Design for Disassembly, consentendo la separazione pulita di PVC, vetro, guarnizioni e metalli a fine vita per il riciclo integrale al 100%.

Fare riferimento a grafici in A3.

3. Schermature Solari Integrate e Interventi sulle Parti Comuni

3 | 4

- **Schermature Solari (Controllo dell'Irraggiamento a San Severo):**

In linea con le esigenze climatiche del comune di San Severo (caratterizzato da elevato irraggiamento solare estivo), la proposta prevede l'installazione di sistemi oscuranti monoblocco in alluminio coibentato ad alta densità (resistenza al vento in **Classe 6**). Immagine di riferimento A3-02.

L'azione sinergica tra la schermatura esterna e il vetro selettivo Planitherm Infinity (avente fattore solare proprio $g = 0,36$ e $TL = 71\%$) garantisce un **fattore solare globale combinato $g_{tot} \leq 0,35$** , rispettando appieno le prescrizioni CAM per il contenimento del surriscaldamento estivo e abbattendo l'uso di condizionatori.

- **Infissi delle Parti Comuni e Vano Scale:**

La sostituzione delle vetrate del vano scale prevede l'impiego di serramenti Deceuninck Zendow equipaggiati con vetro stratificato acustico e di sicurezza 33.1 Silence ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 41 \text{ dB}$). L'apertura a vasistas è integrata da **attuatori elettrici a catena elettrocomandati** per consentire l'evacuazione automatica fumi/calore e la ventilazione naturale controllata dell'edificio.

CRITERIO 6.C: POSA IN OPERA QUALIFICATA E CERTIFICAZIONI

1. Qualificazione del Personale e Regolamento Posa in Opera

L'operatore economico dichiara espressamente che la fase di montaggio, posa in opera e sigillatura dei serramenti sarà condotta da maestranze direttamente dipendenti e certificate secondo i più alti standard nazionali di qualificazione professionale.

Mandataria



Mandanti



CRITERIO **6**

- **Qualifica del Personale (UNI 11673-2):** L'esecuzione dei lavori di posa sarà affidata a posatori qualificati di **Livello EQF3** (Posatore Senior) e **Livello EQF4** (Caposquadra / Posa Qualificata) ai sensi della norma **UNI 11673-2**.
- **Possesso del Marchio Posa Qualità Serramenti / Posa Clima:** L'impresa opera in regime di attestazione e certificazione di processo con Marchio di Qualità della Posa, garantendo che le prestazioni termiche ed acustiche misurate in laboratorio ($U_w = 1,14-1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 41 \text{ dB}$) siano integralmente mantenute in opera.
- **Schema di Posa ad Alta Efficienza (Posa Clima):** Il giunto primario (muro-controtelaio) e secondario (controtelaio-serramento) saranno realizzati mediante:
 1. Nastri autoespandenti multifunzione a tenuta d'aria, vapore e pioggia battente sul perimetro esterno.
 2. Schiume poliuretatiche elastiche ad alto abbattimento termoacustico.
 3. Sigillanti MS Polimero ad alta elasticità sul perimetro interno.

ALLEGATO CRITERIO 6.C:

Ai fini dell'assegnazione del **n. 1 punto tabellare** previsto dal capitolato di gara per il Criterio 6.c, si allegano alla presente relazione le copie conformi degli attestati individuali di qualifica **UNI 11673-2 (Livello EQF3 / EQF4)** del personale addetto al cantiere e il certificato d'uso del Marchio Posa Qualità.



Certificato di conformità dell'installatore/posatore di serramenti

Certificate of conformity of specialist in installation of doors and windows



PRS N° 115C

CERTIFICATO N° PPF-5423 rev. 00

Persona certificata
Certified person **SURIANO Daniele**

Codice fiscale
Fiscal code **SRNDNL84M24A285F**

Organizzazione
Company **COSTRUZIONI METALLICHE Srl**
Via Sofocle, 37
76123 Andria (BT)

Norma di certificazione
Certification standard **UNI 11673-2:2019**
Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti
Installation of doors and windows - Part 2: Knowledge, skill and competence requirements of specialist in installation of doors and windows

Regolamento di certificazione
Certification regulation **Schema Certi.s SC-01.04**
Schema di certificazione dei posatori di serramenti
Scheme for the certification of specialist in installation of doors and windows

Qualifica professionale
Professional qualification **Installatore/Posatore senior**
Senior installer

Livello associabile al quadro europeo delle qualifiche
European Qualifications Framework (EQF) level **Livello 3 EQF (European Qualifications Framework)**

Data prima emissione
First issue **14 giugno 2024**

Data emissione corrente
Current issue **14 giugno 2024**

Data scadenza
Expiration date **13 giugno 2028**

Ing. Roberto Baldo
Il Direttore

La validità del presente certificato è subordinata a mantenimento periodico. Per informazioni sulla validità del certificato e su eventuali variazioni intervenute, visitare il sito www.certiscertificazioni.it o inviare una richiesta a info@certiscertificazioni.it
The validity of the certification is subjected to periodic maintaining. For information on the validity of the certification and on any changes that have occurred, visit the web site www.certiscertificazioni.it or send a request to info@certiscertificazioni.it

CERTIFICATO N° PPF-05891 rev. 00

Persona certificata
Certified person **MONTRONE Valerio Giuseppe**

Codice fiscale
Fiscal code **MNTVRG83D27A285Y**

Organizzazione
Company **COSTRUZIONI METALLICHE Srl**
Via Sofocle, 37
76123 Andria (BT)

Norma di certificazione
Certification standard **UNI 11673-2:2019**
Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti
Installation of doors and windows - Part 2: Knowledge, skill and competence requirements of specialist in installation of doors and windows

Regolamento di certificazione
Certification regulation **Schema Certi.s SC-01.04**
Schema di certificazione dei posatori di serramenti
Scheme for the certification of specialist in installation of doors and windows

Figura professionale
Professional qualification **Installatore/posatore di serramenti**
Senior installer
Installatore/Posatore senior, livello EQF 3

Data prima emissione
First issue **13 ottobre 2025**

Data emissione corrente
Current issue **13 ottobre 2025**

Data scadenza
Expiration date **12 ottobre 2029**

Ing. Roberto Baldo

Il Direttore



La validità del presente certificato è subordinata a mantenimento periodico. Per informazioni sulla validità del certificato e su eventuali variazioni intervenute, visitare il sito www.certiscertificazioni.it o inviare una richiesta a segreteria@certiscertificazioni.it
The validity of the certification is subjected to periodic maintaining. For information on the validity of the certification and on any changes that have occurred, visit the web site www.certiscertificazioni.it or send a request to segreteria@certiscertificazioni.it



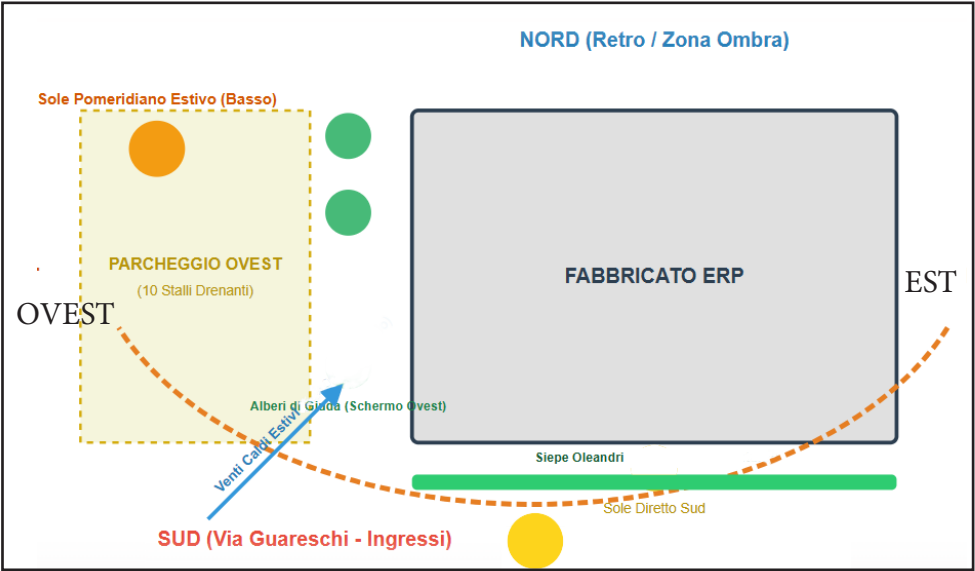
CRITERIO DI VALUTAZIONE 7: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

PLANIMETRIA CON MIGLIORIE:
LEGENDA:

- SR-01

Pavimentazione Drenante Inerbita per Parcheggio
- SR-02

Masselli Autobloccanti Architettonici Fotocatalitici ad Alto SRI
- Pacciamatura minerale in ciottoli calcarei chiari (SRI≥29)
- Rastrelliera biciclette + Ricarica E-Bike
- N.3 Pali Smart Multifunzione
- N.4 Sistema di videosorveglianza IP con NVR.
- Area Raccolta Differenziata



SCHEMA IRRAGGIAMENTO SOLARE:
Inserimento di essenze autoctone a media alberatura lungo le radenti di irraggiamento solare più esposte. La vegetazione garantisce ombreggiamento naturale, riduzione dell’effetto “isola di calore” e abbattimento della temperatura radiante superficiale.

LEGENDA ESSENZE:

Siepe di Oleandro

Albero di Giuda

Rosmarino e Lavanda

Prunus

MANDATARIA



MANDANTI

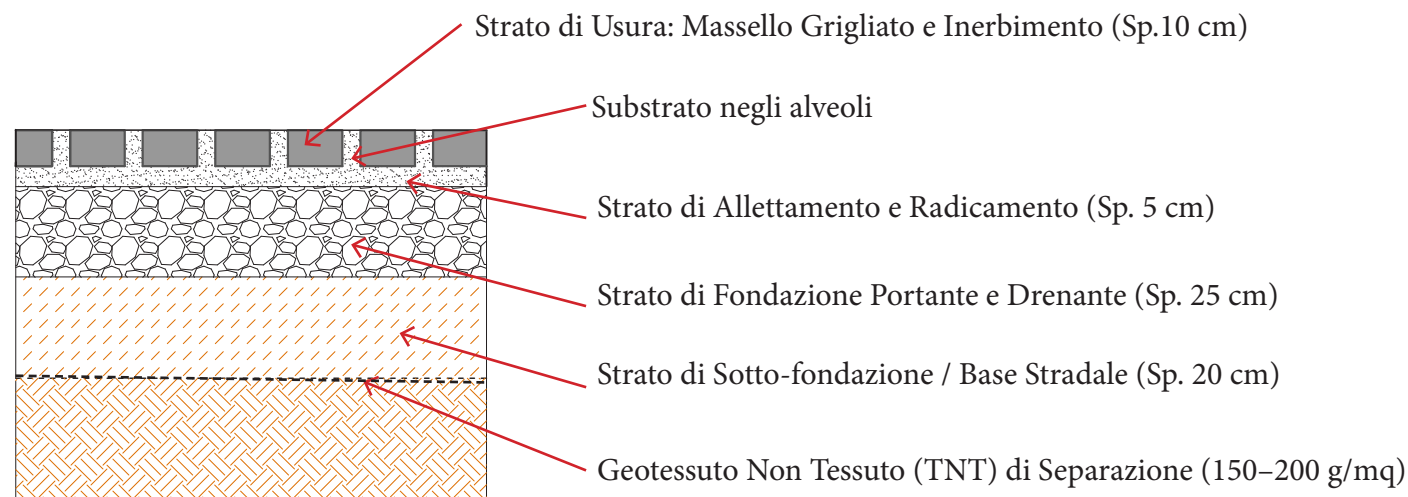


CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

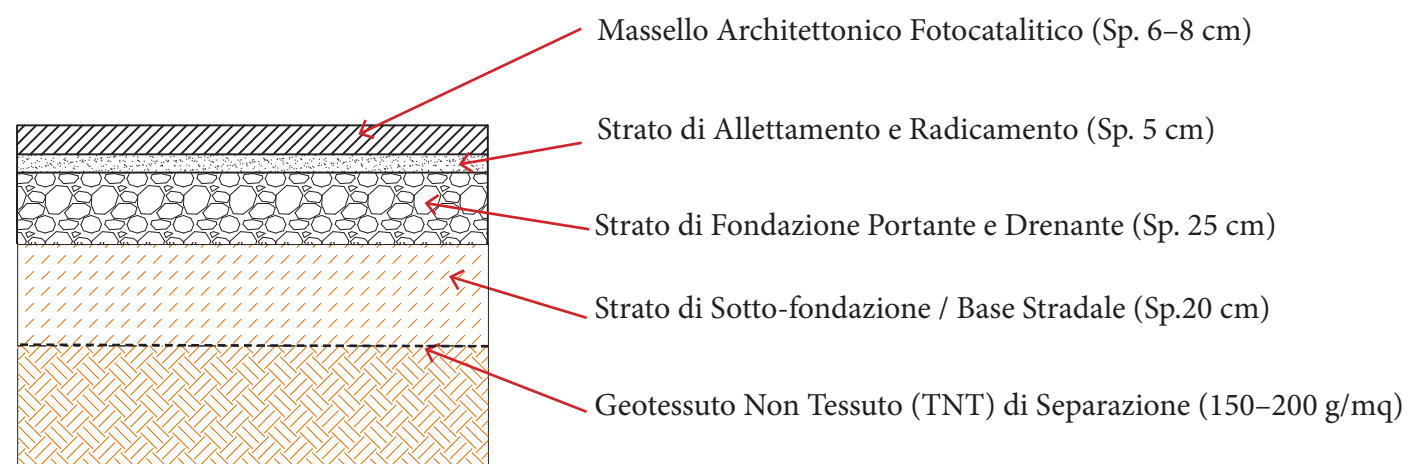


STRATIGRAFIE:

ST-01 Pavimentazione continua permeabile carrabile per parcheggi con moduli in calcestruzzo vibrocompresso a grigliata erbosa. Spessore totale del pacchetto: ≈60 cm



ST-02 Pavimentazione modulare continua ad alta valenza estetica, posata a secco su letto di graniglia, ad azione antismog e ad elevata riflettanza solare. Spessore totale: ≈30- 35 cm.



Area Relax e Socialità: Spazio aggregativo attrezzato con sedute ergonomiche ad altissima durabilità, inserito in un contesto a prevalenza verde per favorire l’interazione sociale, la sosta protetta e il comfort degli utenti.

ARREDO URBANO INCLUSIVO, SOCIALITÀ:



N. 2 Panchine ergonomiche con schienale e braccioli realizzate in plastica riciclata al 100%.

SR-02 Masselli Autobloccanti Architettonici Fotocatalitici ad Alto SRI.

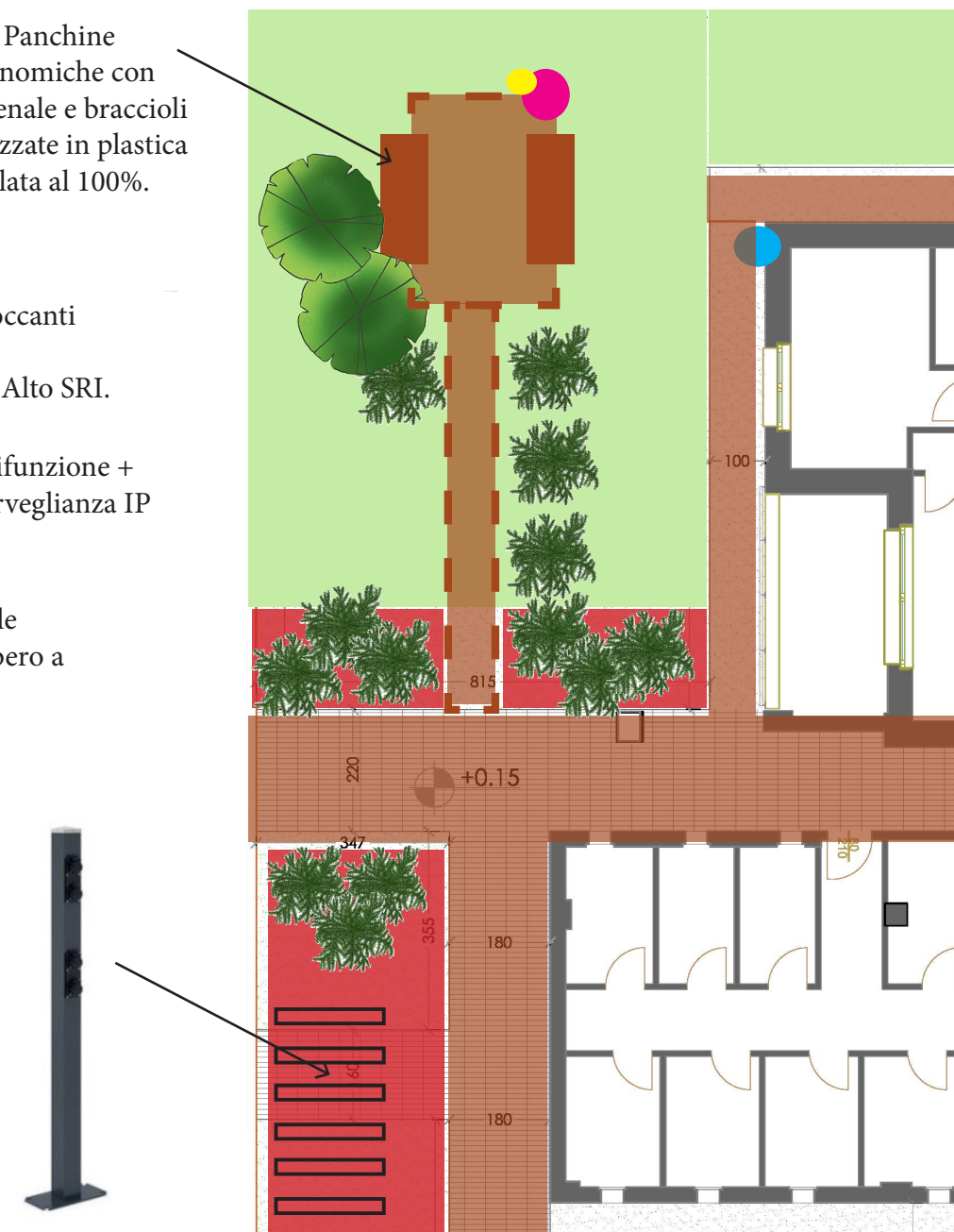
Palo Smart Multifunzione + sistema Videosorveglianza IP

Albero di Giuda, protezione da sole pomeridiano, albero a foglia caduca.

MOBILITÀ:



Installazione di una rastrelliera per biciclette e torretta ricarica E-Bike.



CRITERIO DI VALUTAZIONE 7: CARATTERISTICHE METODOLOGIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA OGGETTO DI AFFIDAMENTO

IMMAGINE DI RIFERIMENTO:



ESSENZE:



Albero di Giuda (Cercis siliquastrum): Essenza autoctona a fioritura primaverile precoce per la mitigazione microclimatica, l’ombreggiamento estivo e il miglioramento della biodiversità urbana.



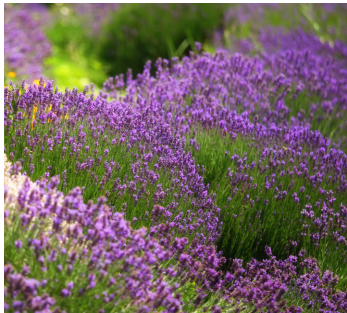
Prunus (Prunus serrulata/cerasifera): Essenza caducifolia decorativa ad ampia chioma per il filtraggio della radiazione solare estiva, l’ombreggiamento stagionale e l’incremento della biodiversità.



Oleandro (Nerium oleander): Arbusto rustico sempreverde resistente alla siccità e al clima salino, ideale per barriere vegetali schermanti e l’ombreggiamento microclimatico continuo.



Rosmarino (Salvia rosmarinus): Arbusto sempreverde ed aromatico a bassissimo fabbisogno idrico (xerofilo), ideale per la stabilizzazione dei suoli, bordure perimetrali e la mitigazione microclimatica in climi caldi.



Lavanda (Lavandula): Arbusto aromatico sempreverde a bassa manutenzione e ad alta resistenza alla siccità, ideale per bordure fiorite xerofite e la valorizzazione sensoriale e paesaggistica delle aree pertinenziali.

RELAZIONE TECNICA DI PROPOSTA MIGLIORATIVA

Criterio 7: Miglioramento delle caratteristiche tecniche e qualitative e quantitative degli arredi e delle aree esterne pertinenziali.

La presente proposta progettuale riguarda la riqualificazione e l'ottimizzazione prestazionale delle aree esterne pertinenziali del fabbricato ERP, estese per una superficie complessiva di circa 1.385 mq (di cui 409 mq occupati dal fabbricato), con accessi pedonale e carrabile ubicati su Via Guareschi.

L'obiettivo dell'offerta migliorativa è **superare i limiti tecnici e ambientali delle soluzioni previste a progetto** (manto bituminoso, pavimentazioni rigide impermeabili in CLS e grès), trasformando lo spazio di pertinenza in un **micro-ecosistema urbano ad altissima sostenibilità, resilienza climatica e accessibilità**, perfettamente rispondente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

CRITERIO 7.A: QUALITÀ DEI MATERIALI, NATURALITÀ, SOSTENIBILITÀ, DURABILITÀ E MICROCLIMA

1. Sostituzione Stratigrafia del Parcheggio (ST-01)

- **Criticità a progetto:** La previsione di un manto bituminoso in doppio strato (binder + tappetino) sul versante ovest crea un'estesa isola di calore ad elevato assorbimento termico, oltre a risultare impermeabile e basata su derivati del petrolio.
- **Proposta Migliorativa:**
 - Sostituzione del tappetino di usura bituminoso negli stalli di sosta (incluso lo stallo per utenti disabili) e nelle corsie con **Masselli Grigliati Erbosi Drenanti al 100% in CLS vibrocompresso** (spessore 10 cm), mantenendo il sottofondo stradale in ghiaia e stabilizzato opportunamente sagomato senza frazioni fini per favorire il filtraggio.
 - Gli alveoli del grigliato saranno riempiti con miscela di terriccio/sabbia e seminati con graminacee macroterme (*Cynodon dactylon*), specie xerofila idonea al clima di San Severo che **non richiede irrigazione a regime**.
 - **Vantaggi:** Invarianza idraulica e ricarica della falda; abbattimento della temperatura superficiale di oltre 15 °C nel versante ovest (il più esposto all'irraggiamento pomeridiano); piena conformità ai CAM per il contenuto di riciclato nei masselli (> 30%).

1 | 6

Si vedano schemi stratigrafie ST-01 in cartella A3, in seguito descrizione:

ST-01 Pavimentazione continua permeabile carrabile per parcheggi con moduli in calcestruzzo vibrocompresso a grigliata erbosa. Spessore totale del pacchetto: ≈60 cm

1. Strato di Usura: Massello Grigliato e Inerbimento (Spessore: 10 cm)

Mandataria



Mandanti



CRITERIO 7

Elementi di Posa: Masselli prefabbricati ad incastro in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza alla compressione ($\geq$ "C35/45"), carrabili, trattati con idrofuganti in massa. Presentano una superficie vuoto/pieno con rapporto di vuoti $\geq 40\%$ per garantire il filtraggio dell'acqua e l'attecchimento del verde.

Conformità CAM: Inerti da riciclo $\geq 30\%$ nell'impasto cementizio.

Substrato negli Alveoli: Miscela selezionata composta al 70% da sabbia silicea di frantoio (0-4 mm) e al 30% da ammendante organico/compost maturo privo di erbe infestanti.

Inerbimento: Semina con macroterma *Cynodon dactylon* (dosaggio 15-20 g/mq), caratterizzata da elevata resistenza al calpestio dei veicoli, dormienza invernale e dormienza estiva in assenza di acqua, a manutenzione e irrigazione nulle a regime.

2. Strato di Allettamento e Radicamento (Spessore: 5 cm)

Composizione: Graniglia lavata di pietra vulcanica o lapillo (2-8mm) miscelata al 20% con terriccio fertile leggero.

Funzione: Fornisce un piano di posa perfettamente livellato per i masselli e costituisce il "cuscinetto" entro cui le radici della gramigna possono espandersi al riparo dalla pressione diretta degli pneumatici delle autovetture.

3. Strato di Fondazione Portante e Drenante (Spessore: 25 cm)

Composizione: Misto stabilizzato di pietrisco di roccia calcarea o aggregati riciclati frantumati (granulometria 10 - 40 mm), rigorosamente privo di frazioni fini (limo e sabbia < 2 mm).

Funzione: Assicura la capacità portante per il transito dei veicoli (inclusi i mezzi di soccorso) e crea un volume di vuoti intergranulari che funge da serbatoio di accumulo temporaneo per le acque meteoriche durante le piogge intense, favorendo l'infiltrazione lenta verso il terreno ed evitando il sovraccarico delle caditoie comunali.

4. Strato di Sotto-fondazione / Base Stradale (Spessore: 20 cm)

Composizione: Strato in ghiaia grossa e stabilizzato (previsto a progetto originale), ottimizzato mediante l'eliminazione della componente argillosa per non creare un "tappo" impermeabile.

Funzione: Distribuzione uniforme dei carichi sul terreno di posa e raddrizzamento delle pendenze verso l'esterno (1-1,5%).

5. Geotessuto Non Tessuto (TNT) di Separazione (Grammatura: 150–200 g/mq)

Composizione: Telo sintetico filtrante in polipropilene imputrescibile a filo continuo.

Funzione: Impedisce la risalita del fango e del terreno naturale argilloso all'interno della fondazione drenante, mantenendo inalterata nel tempo la capacità filtrante dell'intero pacchetto stratigrafico.

2. Sostituzione stratigrafia dei Marciapiedi e Camminamenti Pedonali (ST-02)

- **Criticità a progetto:** Il progetto di base prevede una frammentazione di materiali (CLS "fresco su fresco" con giunti resinati sui marciapiedi e grès incollato all'ingresso), soggetti rispettivamente a fessurazioni nel tempo e al distacco delle piastrelle per le escursioni termiche tipiche del Tavoliere.

- **Proposta Migliorativa (Pavimentazione Unica Integrata):**

Si propone l'unificazione di tutte le superfici pedonali (marciapiedi, nuovo camminamento nel verde e portico d'ingresso) mediante l'impiego di un'unica tipologia di Masselli Autobloccanti Architettonici Fotocatalitici ad Alta Riflettanza Solare ($SRI \geq 29$), con finitura superficiale in quarzi/granaglie chiare e posa rigorosamente a secco.

Vantaggi della Soluzione Unica:

- **Continuità Estetica e Accessibilità:** Crea un unico percorso cromaticamente omogeneo e perfettamente complanare, privo di sbalzi, ideale per utenti a ridotta mobilità.
- **Prestazione Bioclimatica ed Antismog:** La presenza di biossido di titanio (TiO_2) abbatta i NO_x dei veicoli, mentre l'elevata riflettanza ($\text{SRI} \geq 29$) evita il surriscaldamento del marciapiede a ridosso dell'edificio.
- **Sicurezza e Durabilità:** Finitura antiscivolo grado R11/R12 per l'accesso e totale azzeramento dei rischi di cavillatura o distacco nel tempo.

Si vedano schemi stratigrafie ST-02 in cartella A3, in seguito descrizione:

ST-02 Pavimentazione modulare continua ad alta valenza estetica, posata a secco su letto di graniglia, ad azione antismog e ad elevata riflettanza solare. Spessore totale: ≈ 30 - 35 cm.

1. Strato di Usura: Massello Architettonico Fotocatalitico (Spessore: 6–8 cm)

Elementi di Posa: Masselli modulari in calcestruzzo vibrocompresso ad alta densità bicatena. Lo strato superiore di finitura (strato di testa) è realizzato con una selezione di granulati di quarzo/marmo chiaro e additivato in matrice cementizia con biossido di titanio.

Prestazioni Microclimatiche ed Ambientali:

Azione Fotocatalitica: In presenza di luce solare, attiva la degradazione per ossidazione dei biossidi di azoto e polveri sottili emessi dalle auto su Via Guareschi e nel parcheggio ovest.

Alta Riflettanza Solare ($\text{SRI} \geq 29$): Riduce drasticamente l'assorbimento termico del suolo evitando il surriscaldamento del marciapiede a ridosso dell'edificio e del portico d'ingresso.

Prestazioni di Sicurezza d'Uso: Finitura superficiale ad effetto spacco/granigliato ad altissima aderenza, con indice antiscivolo R11/R12, ideale per l'accesso in sicurezza anche in presenza di pioggia.

Lavorazione delle Fughe: Intasamento a secco delle fughe (2- 3mm) mediante graniglia di quarzo lavata fine (1-3 mm), che garantisce la micro-permeabilità all'acqua ed evita l'impiego di boiacche o resine cementizie.

2. Strato di Allettamento / Posa a Secco (Spessore: 3–5 cm)

Composizione: Graniglia lavata di frantoio o sabbia vulcanica a granulometria costante (2-5 mm), stesa a secco e livellata senza l'aggiunta di leganti idraulici (cemento o calce).

Funzione: Garantisce la perfetta complanarità dei moduli, assorbe le micro-dilatazioni termiche (eliminando il rischio di spaccature o fessurazioni nel tempo) e permette l'infiltrazione dell'acqua meteorica tra le fughe.

3. Strato di Fondazione Portante e Drenante (Spessore: 20 cm)

Composizione: Misto stabilizzato granulare frantumato proveniente da impianti di riciclaggio certificati (granulometria 0-30mm), compattato a regolamentari passaggi di piastra vibrante.

Conformità CAM: Rispetta i Criteri Ambientali Minimi grazie a un contenuto di aggregati riciclati da demolizione $\geq 30\%$.

Funzione: Ripartisce uniformemente i carichi pedonali e dei mezzi di servizio, garantendo al contempo un'ottima capacità di drenaggio del pacchetto.

4. Geotessuto Non Tessuto - TNT (Grammatura: 150–200 g/mq)

Composizione: Telo in geotessile sintetico non tessuto in polipropilene a filo continuo, ad elevata resistenza alla punzonatura e imputrescibile.

Funzione: Posato direttamente sul terreno di fondo, funge da elemento di separazione e filtraggio, impedendo che le particelle fini del terreno risalgano all'interno della fondazione granulare ed evitando avvallamenti nel tempo.

3. Valorizzazione delle Aree Verdi e Microclima (NBS)

Negli spazi verdi dislocati lungo il perimetro del lotto si propone:

1. Schermatura Perimetrale e Privacy (Fronte Strada - Via Guareschi)

- Specie: Oleandro (*Nerium oleander*) posizionato a siepe continua lungo il confine perimetrale che affaccia su Via Guareschi.
- Funzione Tecnico-Paesaggistica: L'Oleandro è una specie sempreverde estremamente resistente al caldo, al vento e all'inquinamento da traffico. La sua chioma fitta crea una barriera visiva naturale ($H = 1,50-1,80$ m) a protezione delle verande e delle finestre del piano terra, garantendo la privacy degli inquilini ERP senza ricorrere a recinzioni opache impattanti.

2. Area Sosta (Nord-Ovest)

- Alberature di Ombreggiamento: N. 2 Alberi di Giuda (*Cercis siliquastrum*) e N.2 Prunus posizionati a ridosso del nuovo camminamento e delle 2 panchine.
 - Prestazioni: Essendo caducifogli, offrono un'ampia chioma ad ombrello che raffresca l'area di sosta nei mesi estivi; in inverno perdono le foglie lasciando filtrare i raggi solari.
- Bordure Aromatiche: Inserimento di Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*) e Lavanda (*Lavandula angustifolia*) disposti alla base delle alberature e lungo il camminamento.
 - Prestazioni: Creano una macchia profumata ad altissima resistenza alla siccità, con pacciamatura minerale in ciottoli calcarei chiari ad alta riflettanza (SRI) per mantenere il terreno fresco.

4 | 6

3. Aree Retrostanti e Perimetro Interno

- Alberature d'Integrazione: Inserimento nei lati retrostanti del fabbricato di una selezione combinata di Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*) e Prunus / Amelanchier (*Prunus cerasifera* 'Pissardii').
 - Funzione: Il Prunus (con il suo caratteristico fogliame rosso/violaceo) e il Cercis garantiscono un'alternanza cromatica e stagionale di grande pregio estetico, schermando la facciata posteriore e contribuendo alla biodiversità del lotto senza generare apparati radicali invasivi per le fondazioni.

4. Sistema di Irrigazione Smart IoT per l'Attecchimento (Risparmio Idrico CAM):

- Gestione Efficiente dell'Acqua: Per garantire il perfetto attecchimento nei primi 12 mesi senza sprechi idrici, la linea temporanea di sub-irrigazione a goccia viene asservita a una centralina smart Bluetooth/Wi-Fi alimentata a mini-pannello solare, dotata di sensore igrometrico di umidità del terreno e sensore di pioggia (rain-sensor).
- Funzionamento: Il sistema interrompe automaticamente l'erogazione idrica in presenza di precipitazioni o se il terreno presenta già un livello di umidità idoneo, azzerando i consumi idrici inutili in totale rispondenza alle prescrizioni CAM sull'uso razionale delle risorse naturali.

5. Area Attrezzata per la raccolta rifiuti (CAM): si predisporre un'area in prossimità delle entrate per la raccolta dei rifiuti come stabilito da normativa CAM.

CRITERIO 7.B: ARREDO URBANO ESTERNO, SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE URBANA

1. Arredo Urbano Inclusivo, Socialità e Mobilità Pedonale Verde:

Per incrementare la fruibilità e il valore sociale dello spazio aperto, si propone la creazione di un secondo percorso pedonale "nel verde", integrato all'interno del giardino condominiale.

- **Caratteristiche del camminamento:** Il percorso sarà realizzato con pavimentazione modulare tipologia di **SR-02** garantendo la permeabilità del suolo e la continuità di camminamento a quota +0,15 per utenti a ridotta mobilità (disabili, anziani, passeggini).
- **Isola di Sosta e Socializzazione:** Lungo il nuovo tracciato interno viene ricavata un'"isola di sosta" dotata di panchine ergonomiche con schienale e braccioli in plastica riciclata al 100% da post-consumo (certificazione *Remade in Italy*), protette dall'ombra delle alberature a foglia caduca.

Vantaggi: Questa soluzione trasforma il giardino da elemento meramente decorativo a spazio di aggregazione protetto e sicuro per gli abitanti ERP, allontanando le sedute dalla corsia di manovra dei veicoli e riducendo l'esposizione diretta ai gas di scarico.

Si installeranno quindi N. 2 Panchine nella "Piazzetta d'Ingresso" (Zona Nord-Ovest / Ingresso Pedonale):

5 | 6

- **Disposizione:** Disposte "a L" o una di fronte all'altra lungo un piccolo allargamento del camminamento (un'isoletta di sosta), protette dall'ombra dell'albero posizionato a Nord-Ovest.
- **Perché qui:** È il punto naturale di aggregazione, sicuro, riparato dal traffico e vicino all'entrata per gli anziani o i residenti che aspettano qualcuno.

Mobilità Leggera:

- Installazione di una rastrelliera per biciclette in acciaio zincato e verniciato anti-graffiti a ridosso del portico d'ingresso.
- **Stazione di Ricarica E-Bike:** Installazione di una colonnina ad alimentazione solare/rete per la ricarica simultanea di biciclette elettriche, pensata per incentivare la mobilità sostenibile, la micro-mobilità a zero emissioni e la fruizione ecologica degli spazi pertinenziali.

Si faccia riferimento alle tavole A3 per posizionamento.

2. Digitalizzazione e Infrastrutture di Sicurezza (IoT)

Mandataria



Mandanti



CRITERIO 7

- **Illuminazione LED Smart & Sensori:** I punti luce esterni previsti a progetto vengono sostituiti con apparecchi LED ad alta efficienza ($> 140 \text{ lm/W}$) dotati di driver dimmerabili e sensori crepuscolari/di presenza integrati, riducendo i consumi dell'80% nelle ore notturne di scarso passaggio e che saranno in linea con tutti gli altri requisiti CAM.
- **Sistema di videosorveglianza IP con NVR e gestione tramite APP:** il sistema è costituito da telecamere IP PoE ad alta definizione con funzionalità di visione notturna IR, analisi video intelligente, rilevazione di movimento e collegate ad un Network Video Recorder (NVR) centralizzato per la registrazione continua. La piattaforma consente la visualizzazione in tempo reale delle immagini, la consultazione delle registrazioni e la ricezione di notifiche di allarme tramite applicazione dedicata per dispositivi Android e iOS. Gli accessi sono profilati mediante credenziali differenziate per amministratore e utenti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.

L'illuminazione delle aree esterne, che non era stata presa in considerazione nella redazione del PFTE a base gara, viene conseguita mediante un sistema ibrido, progettato per ridurre al minimo l'impatto degli scavi e azzerare l'inquinamento luminoso:

- **Palo N. 1 (Zona Parcheggio Ovest):** Posizionato al margine del parcheggio tra i 10 stalli e l'area verde. Serve a illuminare bene le manovre delle auto e le zone d'ombra non raggiunte dalla casa.
- **Palo N. 2 (Zona Ingresso Nord-Ovest / Via Guareschi):** Posizionato nei pressi del cancello pedonale e dell'inizio del nuovo camminamento nel giardino.
- **Palo N. 3 (Zona Panchine):** posizionato vicino alla panchine, serve a illuminare lo spazio per renderlo sicuro e usufruibile anche di notte.

6 | 6

Illuminazione Perimetrale a Parete: In sostituzione all'illuminazione prevista, verranno inseriti apparecchi elettrici in linea con i requisiti CAM e gli apparecchi verranno previsti su tutto il perimetro dell'edificio.

Sistema di videosorveglianza IP con NVR e gestione tramite APP: Si prevede il posizionamento come da A3-01. La prima è orientata sul varco d'accesso carrabile/pedonale di Via Guareschi, la seconda garantisce la copertura totale dei 10 stalli del parcheggio ovest, offrendo tutela antivandalo e sicurezza per i residenti ERP, una terza nell'angolo Nord-Est e una quarta nell'angolo Sud-Est così da garantire una copertura totale dell'area.

Si faccia riferimento alle tavole A3 per posizionamento.

In conclusione:

L'intervento sulle aree esterne garantisce il completo perseguimento dei Criteri CAM, coniugando la mitigazione del microclima estivo di San Severo mediante vegetazione autoctona con la creazione di uno spazio aperto sostenibile, permeabile (100%) e ad elevata fruibilità sociale.